Avaliador de Vibração Humana

Reimplementação e extensão do software de avaliação de risco
da ISO 2631-5:2018, com NHO-09, Diretiva 2002/44/CE e análise de sensibilidade

Documentação técnica: cadeias de cálculo, engenharia reversa dos dados,
validação, defeitos corrigidos, arquitetura atual e questões em aberto

GRAVI-SH — Grupo de Acústica e Vibrações em Seres Humanos
Universidade Federal de Minas Gerais

23 de setembro de 2026

Resumo

Este documento descreve o **Avaliador de Vibração Humana**, aplicativo do GRAVI-SH que nasceu como reimplementação em Python do software de avaliação de risco associado à ISO 2631-5:2018 — exposição humana à vibração de corpo inteiro contendo choques múltiplos — e cresceu para um instrumento mais abrangente de avaliação de exposição humana à vibração. O software original de referência para a ISO 2631-5, distribuído como executável compilado a partir de MATLAB, não estava operacional no ambiente de trabalho disponível na época da reimplementação.

O núcleo cobre os *dois* caminhos de avaliação previstos pela norma: o do Anexo A com o Anexo E, para exposições sem perda de contato com o assento, e o da Cláusula 5 com os Anexos C e D, para exposições com perda de contato. Inclui ainda as sete ponderações em frequência da ISO 2631-1, cinco métodos de estimação espectral para análise, e a verificação automática do critério de validade que decide qual dos dois caminhos se aplica.

Em torno desse núcleo, o software cresceu para cobrir também: avaliação de registros de campo do registrador do laboratório pela NHO-09 e pela Diretiva 2002/44/CE, com reprodução auditada do método do laboratório; um explorador de sinais de propósito geral, independente da cadeia normativa; uma análise de sensibilidade que varre os 30 modelos antropométricos e as sete posturas da norma para quantificar a dispersão do resultado; e execução em segundo plano para as operações pesadas, de modo que carregar dezenas de arquivos ou trocar de postura não trava a interface.

O trabalho de reimplementação exigiu engenharia reversa do pacote de funções de transferência distribuído com a norma, cuja documentação é incompleta, e a identificação de uma etapa de processamento ausente do material disponível. Treze casos de referência da norma são reproduzidos, e o método do laboratório foi auditado e reproduzido exatamente a partir do seu código-fonte MATLAB. No percurso foram encontrados e corrigidos defeitos que produziam erros de até 15% no núcleo da norma e de até 5,7× no VDV do método do laboratório, e permanecem questões que os dados disponíveis não resolvem por completo — entre elas a aplicabilidade do modelo biomecânico adulto a usuários pediátricos, linha de pesquisa para a qual este documento já incorpora um levantamento de literatura recente.

Sumário

1 Contexto e objetivo **4**

2 Fundamentação normativa **4**

2.1 Os dois caminhos da norma e o critério que os separa 4

2.2 Caminho do Anexo A com o Anexo E 5

2.3 Caminho da Cláusula 5 com o Anexo C 6

3 Cadeia de cálculo do Anexo A **7**
3.1 Leitura do registro . . . 7
3.2 Transformada de Fourier: definição exata . . . 7
3.3 Limitação de banda . . . 7
3.4 Ausência de ponderação em frequência . . . 7
3.5 Conversão para deslocamento . . . 7
3.6 Interpolação das funções de transferência . . . 8
3.7 Superposição, retorno ao tempo e contagem de picos . . . 8

4 Cadeia de cálculo da Cláusula 5 **8**
4.1 Detecção de perda de contato . . . 8

5 Ponderações em frequência da ISO 2631-1 **9**
5.1 Validação e uma inconsistência na tabela da norma . . . 9
5.2 Aplicação e escopo . . . 9

6 Métodos de estimação espectral **9**
6.1 Calibração verificada . . . 10
6.2 Por que o autoespectro não pode alimentar o cálculo . . . 10
6.3 Fase e coerência entre pontos de contato . . . 10

7 Engenharia reversa do pacote de dados **11**
7.1 Estrutura decodificada . . . 11
7.2 Um sexto modelo de postura fora da tabela da norma . . . 12
7.3 Identificação da conversão para deslocamento . . . 12
7.4 Conversão para formato compacto . . . 12

8 Validação **12**
8.1 Anexo A com Anexo E: oito casos . . . 12
8.2 Cláusula 5 com Anexo C: cinco verificações . . . 13
8.3 Ponderações . . . 13
8.4 Método do laboratório: dois casos . . . 13

9 Defeitos encontrados e corrigidos **13**
9.1 Anos de afastamento descartados da linha do tempo . . . 13
9.2 Soma de amplitudes entre eixos . . . 14
9.3 Esgotamento de memória em históricos longos . . . 14
9.4 Ausência do critério de validade . . . 14
9.5 Consistência da base de tempo entre sensores . . . 14
9.6 Artefatos numéricos da transformada: estudo controlado . . . 14
9.7 Interpolação da fase enrolada . . . 15

10 Dados de campo do registrador do laboratório **16**
10.1 Formato e características . . . 16
10.2 Consequência para os métodos da ISO 2631-5 . . . 16
10.3 Colagem dos blocos: um erro de amplitude de trinta vezes . . . 16
10.4 Calibração pela gravidade . . . 17
10.5 Avaliação pela NHO-09 . . . 17
10.6 Avaliação pela Diretiva 2002/44/CE . . . 18
10.7 Auditoria do software de análise do laboratório . . . 18
10.8 Conjunto B: campanhas de 2024 e 2025 . . . 19
10.9 Reconstrução do resultado do encosto publicado . . . 21
10.10Eixos . . . 22

11 Do registro forense ao painel produtizado **22**
11.1 Painel Field logger / NHO-09 22
11.2 Explorador de registros de campo 22

12 Análise de sensibilidade postural e antropométrica **23**

13 Arquitetura do software **23**
13.1 Execução em segundo plano 24
13.2 Formato de entrada 25
13.3 Abas do avaliador 25
13.4 Recursos de visualização e interface 25

14 Lições de estudos semelhantes **26**
14.1 Extrapolação de amostra parcial para dose diária: precedente publicado 26
14.2 Seleção automática de caminho: um ponto cego já documentado na literatura . . . 27
14.3 Diagnóstico em frequência ao lado de um método no domínio do tempo 27
14.4 Relatar mais de uma métrica, não só uma 27
14.5 Limiares concretos de dano: o que já existe publicado 28
14.6 Parâmetros biomecânicos pediátricos: sempre escalados, nunca medidos diretamente 28
14.7 Nenhum limiar pediátrico validado existe, em nenhuma direção 28
14.8 Área de placa terminal: também não é previsível por antropometria 29
14.9 A Tabela C.2 rastreada até a fonte 29
14.10Validação epidemiológica real: os limiares de R podem não ser protetores 29
14.11Duas confirmações independentes, uma de modelo e uma *in vivo* 30

15 Questões em aberto **30**
15.1 O critério de validade considera só o eixo z 30
15.2 A decomposição do índice antropométrico 30
15.3 A terceira dimensão do índice 31
15.4 Duração de medição 31
15.5 Proteção da população 31
15.6 Aplicação a crianças 32
15.7 Qualidade do material de origem 32

16 Trabalho futuro **33**

1 Contexto e objetivo

A ISO 2631-5:2018 estabelece métodos para avaliar o risco à saúde da coluna lombar decorrente da exposição ocupacional à vibração de corpo inteiro com choques múltiplos. O método difere do da ISO 2631-1 por não se basear em aceleração ponderada: estima, a partir da aceleração medida nos pontos de contato entre o corpo e o veículo, as forças de compressão que atuam nos discos intervertebrais lombares, e compara a dose acumulada ao longo da vida laboral com a resistência da vértebra, que decai com a idade.

O objetivo original foi reconstruir esse software de forma operacional, auditável e extensível, atendendo a:

- cálculo de S_d^A (Anexo A) e R^A (Anexo E);
- cálculo de D_z, S_d, R e da probabilidade de dano (Cláusula 5 com Anexo C);
- reprodução exata dos resultados de referência do software original;
- interface gráfica com visualização nos domínios do tempo e da frequência, com seleção individual de séries;
- transparência quanto ao processamento aplicado, permitindo a introdução de ponderações e filtros;
- empacotamento como executável autocontido.

O escopo cresceu desde então, e os objetivos abaixo se somaram aos originais:

- avaliação de registros de campo (`.m`) pela NHO-09 da Fundacentro e pela Diretiva 2002/44/CE, com reprodução auditada do software de análise do laboratório (Seção 10);
- análise de sensibilidade postural e antropométrica, varrendo os 30 modelos e as sete posturas do Anexo A num único sinal medido (Seção 12);
- explorador de sinais de propósito geral, tanto para arquivos ASCII de quatro colunas quanto para os registros `.m` do registrador de campo, independente da cadeia de cálculo normativa (Seções **??** e 11.2);
- execução em segundo plano para toda operação que envolva leitura ou recálculo de múltiplos arquivos, com barra de progresso, de modo que a interface permaneça responsiva (Seção 13.1);
- renomeação do produto: a ISO 2631-5 é hoje um entre vários caminhos de avaliação disponíveis no aplicativo, não o escopo inteiro dele — daí o nome *Avaliador de Vibração Humana*, adotado nesta versão.

O laboratório onde o trabalho se insere mede vibração de corpo inteiro em usuários de cadeira de rodas, com medição triaxial em três pontos de contato: assento, encosto e apoio de pés. Essa configuração mapeia diretamente sobre os quatro pontos de contato do Anexo A, ficando o ponto correspondente às mãos sem excitação.

2 Fundamentação normativa

2.1 Os dois caminhos da norma e o critério que os separa

A norma prevê dois métodos distintos, e a escolha entre eles não é do analista: é determinada pela amplitude do sinal. A Seção 6.2 estabelece que, depois de aplicados os filtros limitadores de

banda da ISO 2631-1, os picos de aceleração na direção z não podem exceder $9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ para que os Anexos A e E se apliquem. Acima desse limite valem a Cláusula 5 e os Anexos C e D.

O limite corresponde a $1\,g$ e tem significado físico direto: acima dele ocorre perda de contato entre a pessoa e o assento, e o modelo biodinâmico do Anexo A, que pressupõe contato contínuo, deixa de valer.

Esta verificação estava ausente da versão original do software de referência. Sua implementação revelou que *dois dos arquivos de exemplo distribuídos com a própria norma falham no teste*: o registro do bulldozer atinge $30{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ ponderado e um dos registros de pá carregadeira também excede o limite.

2.2 Caminho do Anexo A com o Anexo E

As forças intervertebrais resultam da superposição das contribuições de quatro pontos de contato e três direções de excitação, no domínio da frequência. Para o nível discal ℓ, esta é a Fórmula (A.1):

$$F_\ell(f) \;=\; \sum_{p=1}^{4} \sum_{d=1}^{3} H_{p,d,\ell}(f)\, U_{p,d}(f) \tag{1}$$

onde $U_{p,d}(f)$ é o espectro de deslocamento da excitação no ponto p e direção d, e $H_{p,d,\ell}(f)$ a função de transferência complexa correspondente.

A dose de compressão de uma exposição, Fórmula (A.2):

$$S^{A}_{\ell} \;=\; \left[\sum_{i} \left(\frac{C_{\mathrm{dyn},i}}{B_\ell} \right)^{6} \right]^{1/6} \tag{2}$$

Os picos $C_{\mathrm{dyn},i}$ são o valor extremo da força adicional de compressão entre dois cruzamentos consecutivos do valor médio, e são negativos. B_ℓ é a área média de placa terminal do nível. O expoente 6 corresponde à regra de acúmulo de dano de Palmgren–Miner.

A dose diária equivalente, a partir de j exposições medidas, Fórmula (A.3):

$$S^{A}_{d,\ell} \;=\; \left[\sum_{j} \left(S^{A}_{\ell,j} \right)^{6} \frac{t_{d,j}}{t_{m,j}} \right]^{1/6} \tag{3}$$

$t_{m,j}$ é a duração da medição e $t_{d,j}$ o tempo diário de exposição naquela condição. A razão t_d/t_m é um fator de extrapolação: assume-se que o trecho medido representa o dia inteiro. Como o expoente é 6, a extrapolação é suave — multiplicar a exposição por 36 multiplica a dose por $36^{1/6} \approx 1{,}82$.

Para padrões de exposição que variam ao longo do ano, a Fórmula (E.3) pondera pelos dias de cada padrão:

$$S^{A}_{q,\ell} \;=\; \left[\sum_{h} \left(S^{A}_{d,\ell,h} \right)^{6} \frac{N_h}{N} \right]^{1/6}, \qquad N = \sum_{h} N_h \tag{4}$$

O fator de risco acumula a dose ao longo dos anos, Fórmula (E.1):

$$R^{A}_{\ell} \;=\; \left[\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{S^{A}_{d,\ell,i}\; N_i^{1/6}}{S^{A}_{u,i} - S^{A}_{\mathrm{stat},\ell,i}} \right)^{6} \right]^{1/6} \tag{5}$$

com a resistência última dada pela Fórmula (E.2):

$$S^{A}_{u,i} \;=\; 6{,}765024\ \mathrm{MPa} \;-\; 0{,}067184\ \mathrm{MPa} \cdot (b + i) \tag{6}$$

onde b é a idade no início da exposição e i percorre os anos. A relação foi derivada de estudos *in vitro* e considera a proteção de 50% da população de motoristas. A norma registra explicitamente que a Fórmula (E.2) e a Fórmula (C.4) do Anexo C foram derivadas por caminhos diferentes e não são idênticas.

A interpretação segue os limiares do Anexo E: $R^A < 0{,}8$ indica baixa probabilidade de efeito adverso, $R^A > 1{,}2$ indica alta. A faixa intermediária fica sem veredito, o que é a forma adotada pela norma para acomodar a variabilidade interindividual.

2.3 Caminho da Cláusula 5 com o Anexo C

Aqui a resposta da coluna é modelada por uma única função de transferência assento-coluna, com um zero complexo e seis polos complexos, Fórmula (1):

$$H(\omega) \;=\; \frac{1 + 2\zeta_1 \dfrac{s}{\omega_1} + \left(\dfrac{s}{\omega_1}\right)^2}{\displaystyle\prod_{n=2}^{7} \left[1 + 2\zeta_n \frac{s}{\omega_n} + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2\right]}, \qquad s = j\omega \tag{7}$$

com os parâmetros da Tabela 1. A norma registra que a transmissibilidade em corrente contínua foi ajustada para 1,0; a implementação devolve exatamente 1,000000, o que serve de verificação.

Tabela 1: Parâmetros da Fórmula (1), em rad/s.

	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ω_5	ω_6	ω_7
ω	34	31	230	260	320	380	420
ζ	0,35	0,21	0,88	0,80	0,40	0,75	0,65

A dose de aceleração, Fórmula (3), conta apenas os picos *positivos* entre cruzamentos por zero:

$$D_z \;=\; 1{,}07 \left[\sum_i A_{z,i}^{6} \right]^{1/6} \tag{8}$$

A dose diária normaliza pelo tempo de exposição, Fórmula (5), e a dose de compressão sai da Fórmula (C.1) com o fator m_z da Fórmula (C.2):

$$S_d = m_z \, D_{zd}, \qquad m_z = \frac{\text{massa corporal} \times \text{fração acima da pelve}}{\text{área de placa terminal}} \tag{9}$$

A variável de tensão, Fórmula (C.3), e a resistência última, Fórmula (C.4):

$$R = \left[\sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{S_{d,i}\, N_i^{1/6}}{S_{u,i} - S_{\text{stat},i}} \right)^{6} \right]^{1/6}, \qquad S_{u,i} = 6{,}75\ \text{MPa} - S_{\text{age}}\,(b + i) \tag{10}$$

com S_{age} de 0,052 MPa para homens e 0,039 MPa para mulheres. A probabilidade de dano segue um modelo de Weibull, Fórmula (C.5):

$$\Pi(R) \;=\; 1 - \exp\left[- \left(\frac{R}{\alpha} \right)^{\beta} \right] \tag{11}$$

com $\alpha = 1{,}613$ e $\beta = 2{,}799$ para homens, $\alpha = 0{,}959$ e $\beta = 3{,}709$ para mulheres. Os limiares de interpretação aqui são $\Pi < 10\%$ e $\Pi > 50\%$.

Uma diferença de escopo merece registro: este caminho usa *apenas* a direção z medida no assento. Encosto, pés e as direções horizontais não entram. Em compensação, o m_z é parâmetro

aberto, o que torna o método adaptável a corpos fora do padrão de operador adulto — ao contrário do Anexo A, cujos modelos antropométricos são fixos. Esse detalhe volta a importar na discussão sobre aplicação a crianças (Seção 15.6).

3 Cadeia de cálculo do Anexo A

Cada etapa corresponde a uma função identificável em `iso26315/core.py`.

3.1 Leitura do registro

Arquivos ASCII de quatro colunas sem cabeçalho: tempo em segundos, seguido de a_x, a_y e a_z em $\mathrm{m/s^2}$, no sistema basicêntrico da ISO 2631-1. O passo de tempo é inferido do primeiro e do último instante, e a uniformidade da base de tempo é verificada. Registros de comprimento ímpar perdem a última amostra, pois a formulação do espectro unilateral exige comprimento par.

3.2 Transformada de Fourier: definição exata

A transformada é aplicada ao registro inteiro de uma só vez, com janela retangular, sem segmentação, sobreposição, preenchimento com zeros ou média de blocos. Para N amostras (par), passo Δt e $M = N/2$:

$$A_k \;=\; \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{N-1} a_n \, e^{-2\pi i k n / N}, \qquad k = 0, \ldots, M \tag{12}$$

com A_0 e A_M multiplicados por $1/2$. Essa normalização produz um espectro unilateral de *amplitude*: uma senoide pura de amplitude a resulta em um bin de módulo a. A grade é $f_k = k/(N\Delta t)$, com resolução $\Delta f = 1/(N\Delta t)$ e Nyquist $1/(2\Delta t)$. A transformada inversa reverte exatamente essa normalização, reconstruindo o sinal real por simetria hermitiana.

3.3 Limitação de banda

Os bins abaixo de 0,5 Hz são zerados, conforme a Cláusula 5 da norma, eliminando deriva e componente contínua. Os bins acima de 100 Hz são descartados. Como a reconstrução no tempo parte do espectro truncado, a taxa de amostragem efetiva do sinal de força reconstruído passa a ser 200 Hz.

3.4 Ausência de ponderação em frequência

Nenhuma ponderação é aplicada nesta cadeia. O Anexo A trabalha com aceleração não ponderada: os filtros W_k e W_d pertencem à ISO 2631-1 e não fazem parte deste método, porque a dependência em frequência da resposta biomecânica já está incorporada às funções de transferência do modelo de elementos finitos.

3.5 Conversão para deslocamento

Esta é a etapa crítica do trabalho e a única ausente do material disponível. As funções de transferência do Anexo A mapeiam *deslocamento* em força, não aceleração em força. O espectro medido deve ser integrado duas vezes no domínio da frequência:

$$U(f) \;=\; \frac{A(f)}{-(2\pi f)^2} \tag{13}$$

A omissão produz forças cerca de mil vezes maiores. A Seção 7.3 descreve como a etapa foi identificada.

3.6 Interpolação das funções de transferência

As funções de transferência do modelo são definidas em grade uniforme de 0,25 Hz a 30 Hz, com 120 pontos. A grade da excitação é determinada pelo comprimento do registro e é, em geral, muito mais fina. A interpolação é por *spline* cúbica, separadamente sobre o módulo e sobre a fase.

Fora da faixa do modelo o resultado é identicamente nulo. Não há extrapolação: abaixo de 0,25 Hz e acima de 30 Hz o modelo não tem validade.

A interpolação da fase é numericamente frágil, e o assunto é tratado em detalhe na Seção 9.7.

3.7 Superposição, retorno ao tempo e contagem de picos

Aplica-se a Equação (1). Das três componentes de força resultantes, a terceira é a compressão axial e é a usada no cálculo da dose.

Após a transformada inversa, o valor médio do sinal de força é substituído pela força estática do modelo de elementos finitos, tabelada por postura, antropometria e nível discal. Essa força estática também define S^{A}_{stat}.

Os picos são identificados entre cruzamentos consecutivos do valor médio: o sinal é centrado, determinam-se os índices de troca de sinal, e em cada intervalo cuja primeira amostra seja negativa registra-se o mínimo.

4 Cadeia de cálculo da Cláusula 5

As duas cadeias são implementadas em módulos independentes e não compartilham condicionamento de sinal, porque os requisitos conflitam (Tabela 2).

Tabela 2: Diferenças entre as duas cadeias.

	Cláusula 5 / Anexo C	**Anexo A / Anexo E**
passa-alta	0,1 Hz, 2 polos	0,5 Hz
passa-baixa	80 Hz, 4 polos	100 Hz
filtros da ISO 2631-1	proibidos	só na validação
direções	só z, no assento	x, y, z em 4 pontos
excitação	aceleração	deslocamento
saída	D_z, S_d, R, Π	S^{A}_{d}, R^{A}

O corte inferior em 0,1 Hz existe para preservar a queda livre antes do impacto: filtrar em 0,5 Hz empurraria o $-1\,g$ de volta a zero antes do choque e erraria o pico em até $1\,g$. Os filtros são causais, coerentes com a implementação digital em equação de diferenças do Anexo D.

A resposta da coluna é obtida aplicando a Equação (7) ao espectro do sinal condicionado e transformando de volta. Os picos positivos entre cruzamentos por zero alimentam a Equação (8).

4.1 Detecção de perda de contato

A norma exige detectar os trechos sem contato e excluí-los da exposição, sugerindo chave de contato, vídeo ou método equivalente. O arranjo experimental disponível não dispõe desse instrumento.

O software oferece uma **heurística que não consta da norma**: marca como queda livre os trechos em que a aceleração vertical permanece abaixo de $-7\,\mathrm{m/s^2}$ por pelo menos 0,15 s. A opção pode ser desligada, os limiares são parâmetros, e a interface informa que os trechos marcados devem ser conferidos antes de aceitos. Qualquer resultado obtido com a heurística ligada deve registrar esse fato.

5 Ponderações em frequência da ISO 2631-1

Sete ponderações estão implementadas a partir das Tabelas A.1 e A.2 daquela norma: W_k, W_d, W_c, W_e, W_j, W_f e W_b. Cada uma é o produto dos quatro fatores da Seção A.2 — passa-alta e passa-baixa Butterworth de dois polos, transição aceleração-velocidade e degrau ascendente — montado no domínio de Laplace:

$$H_h(s) = \frac{1}{1 + \sqrt{2}\,\omega_1/s + (\omega_1/s)^2} \tag{14}$$

$$H_l(s) = \frac{1}{1 + \sqrt{2}\,s/\omega_2 + (s/\omega_2)^2} \tag{15}$$

$$H_t(s) = \frac{1 + s/\omega_3}{1 + s/(Q_4\omega_4) + (s/\omega_4)^2} \tag{16}$$

$$H_s(s) = \frac{1 + s/(Q_5\omega_5) + (s/\omega_5)^2}{1 + s/(Q_6\omega_6) + (s/\omega_6)^2} \left(\frac{\omega_5}{\omega_6}\right)^2 \tag{17}$$

5.1 Validação e uma inconsistência na tabela da norma

A validação usa a Tabela 3 da ISO 2631-1, que dá os fatores em bandas de um terço de oitava. O erro relativo mediano é de 0,05% para o W_k e 0,04% para o W_d, compatível com o arredondamento de três dígitos da tabela.

Há um ponto discrepante que merece registro. No W_d a 10 Hz a divergência sobe para 4,9%, mas a causa não é a implementação: a coluna de fatores da tabela traz 212, enquanto a coluna em decibéis da mesma linha traz −13,91 dB, que corresponde a 201,6. Os dois valores da própria tabela são mutuamente inconsistentes, e o cálculo coincide com a coluna em decibéis, dando 201,7. Muito provavelmente trata-se de erro do reconhecimento óptico usado para extrair a norma; convém conferir no documento original.

A ponderação W_c, usada na avaliação de conforto do encosto (Seção 11.1), foi validada contra a Tabela 4 da ISO 2631-1, com erro mediano de 0,02%.

5.2 Aplicação e escopo

As ponderações não entram em nenhum dos dois cálculos de risco do Anexo A/Cláusula 5. A única aplicação normativa nessa cadeia é dentro da verificação do critério de 9,81 m/s^2, onde o W_k é obrigatório. Fora disso, servem para análise comparativa com as métricas da ISO 2631-1 no explorador de sinais e no painel de campo (Seção 10), e a interface repete esse aviso ao lado do seletor.

O painel de ponderação permite escolher filtro e fator k por eixo, com sete predefinições: sem ponderação (o que a ISO 2631-5 exige), saúde da ISO 2631-1 ($W_d/W_d/W_k$ com $k = 1{,}4/1{,}4/1{,}0$), conforto no assento, conforto no encosto, enjoo de movimento (W_f só em z) e conforto da BS 6841. Nas predefinições os controles ficam travados; em modo *custom* tanto o filtro quanto o k são livres, e o rodapé do painel avisa que os valores deixam de corresponder a qualquer norma. O painel aparece tanto na aba de domínio da frequência quanto no explorador de sinais.

6 Métodos de estimação espectral

O espectro de bloco único da Seção 3.2 é o que alimenta o cálculo, mas é ruidoso para análise visual: um periodograma de realização única tem variância comparável à própria média, independentemente do comprimento do registro. Cinco métodos estão disponíveis para visualização.

Janelas disponíveis: retangular, Hann, Hamming, Flat top e Blackman-Harris. O comprimento de segmento e a sobreposição são configuráveis.

Tabela 3: Métodos de estimação espectral disponíveis.

Método	**Uso**
Bloco único	FFT complexa do registro inteiro; alimenta o cálculo
Welch, amplitude	Média de periodogramas, corrigida em amplitude
Welch, PSD	Densidade espectral de potência, em $(\mathrm{m/s^2})^2/\mathrm{Hz}$
Welch, RMS por banda	PSD integrada em bandas de largura escolhida
Um terço de oitava	Bandas com centros nominais da ISO 266

6.1 Calibração verificada

Uma senoide de amplitude 1,0 a 5 Hz devolve pico de 1,0000 com a janela Flat top e 0,9959 com Hann — coerente com o propósito da Flat top, que é precisão de amplitude à custa de resolução em frequência. A densidade espectral de ruído branco de variância unitária amostrado a 500 Hz devolve 0,00399 contra o valor teórico $2\Delta t = 0{,}00400$.

6.2 Por que o autoespectro não pode alimentar o cálculo

A média de Welch reduz a variância do estimador promediando módulos ao quadrado, operação que *descarta a fase*. Sem fase não existe transformada inversa, e portanto não há como reconstruir a força no domínio do tempo — que é onde os picos de compressão das Equações (2) e (8) são contados.

Janelar o registro inteiro antes da FFT única também não serve: a janela atenua as extremidades, e picos de choque que caiam nos primeiros ou últimos segundos seriam artificialmente reduzidos, justamente os eventos que dominam uma soma de sexta potência.

Existe um caminho legítimo para janelar sem perder a reconstrução — processamento segmentado com sobreposição e soma, respeitando a condição COLA — mas ele alteraria os resultados em relação à referência validada e não foi implementado.

6.3 Fase e coerência entre pontos de contato

Dois recursos de diagnóstico foram adicionados nesta versão, ambos de visualização apenas — nenhum dos dois entra no cálculo de S_d^A ou R^A, pela mesma razão da Seção 6: o método já usa a fase completa do espectro de bloco único internamente, e esses recursos só a expõem ao usuário.

Fase (canal único). A opção *Excitation phase spectrum*, no mesmo seletor de gráfico da aba *Frequency domain*, mostra $\arg\big(A(f)\big)$ desenrolado, do espectro complexo de bloco único que alimenta a Fórmula (A.1) — o único espectro do software que preserva fase. É por isso que esta visualização não aceita os métodos de Welch/oitava: a média de Welch descarta fase (Seção 6), então não há uma "fase de Welch" coerente a mostrar. Disponível também no Signal explorer (registros ASCII).

Coerência (par de canais). A opção *Coherence between contact points* calcula a coerência magnitude-quadrado

$$\gamma_{xy}^2(f) \;=\; \frac{|S_{xy}(f)|^2}{S_{xx}(f)\,S_{yy}(f)} \in [0,1] \tag{18}$$

entre um ponto de contato de referência e cada um dos outros três, na mesma grade de frequência, com S_{xy}, S_{xx} e S_{yy} estimados por médias de segmentos de Welch (o mesmo mecanismo de `welch_spectrum`, generalizado para densidade espectral cruzada em `core.welch_cross_spectrum`). Ao contrário da fase de canal único, a coerência — e a fase cruzada que a acompanha, $\arg(S_{xy})$ — só é informativa com mais de um segmento promediado: com um único periodograma, $\gamma^2 = 1$ em todo bin por construção, o que nada diz sobre a relação real entre os sinais. A interface avisa

quando o número de segmentos médios é baixo (Segment length curto produz mais segmentos e uma estimativa mais confiável, à custa de resolução em frequência).

> **Por que só entre os quatro pontos de uma mesma exposição.** A Equação (18) só tem interpretação física quando x e y compartilham grade de tempo comum — exatamente a condição que `core.check_time_base` já verifica para poder somar os quatro pontos na Fórmula (A.1) (Seção 9.5). É por isso que o seletor de "ponto de referência" trabalha dentro de uma única exposição carregada, e não entre arquivos avulsos. O Signal explorer generalista também oferece coerência (contra o primeiro arquivo marcado), mas, ao contrário da aba *Frequency domain*, não tem como verificar se os arquivos carregados ali foram de fato gravados em conjunto — a nota exibida junto ao gráfico avisa disso explicitamente. Para os registros `.m` do registrador de campo, coerência entre posições *não* foi implementada: a Seção 10.8 já documenta que os relógios das diferentes unidades não estão sincronizados, o que tornaria qualquer coerência entre posições um artefato do desalinhamento temporal, não uma medida real de correlação mecânica.

7 Engenharia reversa do pacote de dados

O pacote distribuído com a norma contém seis arquivos compactados, um por grupo de postura, cada um com 810 arquivos de texto, além de um arquivo de forças estáticas e um de descrição da estrutura. A descrição informa apenas que a matriz principal é um arranjo tridimensional de células $30 \times 4 \times 3$, e que cada célula contém $3 \times 121 \times 7$ entradas do tipo *double*. Não informa o significado das dimensões, nem que os valores são complexos.

7.1 Estrutura decodificada

Cada arquivo `BSKUefuM_k_p_d` é um CSV de 3 linhas por 847 colunas:

Dimensão	Significado
847 colunas	7 blocos de 121 valores
bloco 1	vetor de frequência, 0,25 a 30 Hz
blocos 2 a 7	os seis níveis discais, T12/L1 a L5/S1
coluna 1 de cada bloco	força estática do modelo de elementos finitos
colunas 2 a 121	função de transferência complexa
3 linhas	direção da *força*: x, y, compressão
índice p (1 a 4)	ponto de excitação: assento, pés, mãos, encosto
índice d (1 a 3)	direção da *excitação*: x, y, z
índice k (1 a 30)	modelo antropométrico (ver Seção 15.2)

A atribuição das linhas à direção da *força*, e não da excitação, foi estabelecida por argumento de simetria: no arquivo correspondente à excitação em y, apenas a segunda linha apresenta magnitude apreciável, sendo as demais praticamente nulas. Excitação lateral gera força lateral, não compressão.

A natureza da primeira coluna de cada bloco foi confirmada no código-fonte original, que a atribui diretamente aos resultados estáticos do modelo.

O arquivo de forças estáticas contém 420 linhas, correspondentes a 7 posturas $\times$ 10 antropometrias $\times$ 6 níveis discais, com três colunas de força. O índice de acesso é $60\,(\text{postura} - 1) + 6\,(\text{antropometria} - 1)$.

7.2 Um sexto modelo de postura fora da tabela da norma

A Tabela A.1 da norma define cinco grupos de postura, a partir de sete ângulos corporais medidos em operadores de empilhadeira, pá carregadeira, escavadeira, forwarder e harvester. O pacote de dados, porém, traz *seis* conjuntos, e o sexto se chama `handsinlap` — mãos no colo. Ele não consta da tabela normativa, mas o código original o trata como postura 7. O software conta, portanto, com sete posturas ao todo — a informação que alimenta a análise de sensibilidade postural (Seção 12).

A inspeção dos dados confirma o que o nome sugere: nesse modelo o ganho do ponto de contato correspondente ao encosto é exatamente zero, e o ganho do assento é cerca de 40% menor que nos demais. É um modelo de pessoa sentada sem apoio de costas e sem as mãos em qualquer comando.

Para avaliação de usuários de cadeira de rodas, nenhum dos sete modelos é adequado: todos pressupõem pés apoiados no piso da cabine ou em pedais, com o quadril mais alto que os joelhos. O modelo `handsinlap` acerta a condição das mãos mas descarta a medição do encosto. A recomendação metodológica é executar os sete e reportar a dispersão — a força estática de compressão em L3/L4 varia 67% entre a postura de menor e a de maior carga para a mesma pessoa, o que dá a escala da incerteza envolvida. Essa recomendação passou a ser uma funcionalidade do software (Seção 12), e não apenas uma prática manual.

7.3 Identificação da conversão para deslocamento

A primeira implementação, tratando as funções de transferência como aceleração $\rightarrow$ força, produziu S_d^A da ordem de 500 MPa, contra os 0,58 MPa de referência — três ordens de grandeza de divergência.

A causa foi identificada por inspeção dimensional. Para o modelo antropométrico do caso de referência, a função assento $z \rightarrow$ compressão em L4/L5 apresenta módulo de aproximadamente $4{,}6 \times 10^4$ em 5,25 Hz. Interpretada como força por aceleração, essa grandeza corresponderia a uma massa aparente de 46 t, fisicamente impossível. Dividindo por ω^2, obtém-se 42,6 kg, compatível com a massa efetiva do tronco de um indivíduo de 110 kg. A verificação repetida em várias frequências resultou sempre em massas efetivas entre 10 e 60 kg.

Incorporada a Equação (13), os resultados passaram a coincidir com a referência em todos os dígitos publicados. A hipótese é ainda corroborada por um comentário no código-fonte original, que se refere à excitação como deslocamento. Note-se que a etapa está ausente do trecho de código-fonte disponível: a extração por reconhecimento óptico está degradada em várias passagens, e a função de importação dos registros é uma delas.

7.4 Conversão para formato compacto

Os 810 arquivos de texto de cada postura, totalizando cerca de 172 MB, foram convertidos para arranjos binários comprimidos de precisão simples complexa, totalizando 35 MB. A conversão é feita uma única vez por um utilitário incluído no projeto (`tools/build_data.py`), e a validação foi repetida depois dela sem alteração nos resultados.

8 Validação

8.1 Anexo A com Anexo E: oito casos

Caso	Massa	Erro relativo	Situação
Orientadora (pá carregadeira)	110 kg	$3{,}9 \times 10^{-5}$	exato
Individual (bulldozer)	110 kg	$2{,}2 \times 10^{-5}$	exato
Individual 1 a 4	110 kg	7×10^{-6} a $3{,}3 \times 10^{-5}$	exato
Individual 5 e 6	70 a 110 kg	5,6 a $6{,}4 \times 10^{-4}$	aproximado

O caso orientador, detalhado:

R^A	T12/L1	L1/L2	L2/L3	L3/L4	L4/L5	L5/S1
Implementação	0,98423	1,08503	1,22263	1,31024	1,28424	1,16975
Referência	0,98423	1,085	1,2226	1,3102	1,2842	1,1698

A dose no nível crítico resultou em $S_d^A = 0{,}57776\,\text{MPa}$, coincidente com a referência.

Os seis casos com massa constante de 110 kg fecham no nível do arredondamento dos valores publicados. Os dois que variam a massa ficam uma ordem de grandeza acima, pelo motivo discutido na Seção 15.2. Esta validação é reproduzível a qualquer momento por `python tests/test_reference.py`, e roda como parte da rotina de desenvolvimento antes de qualquer entrega.

8.2 Cláusula 5 com Anexo C: cinco verificações

O exemplo numérico do fim do Anexo C — homem de 82 kg, 120 dias/ano, dos 20 aos 40 anos, cinco acelerações de $40\,\text{m/s}^2$ por dia — reproduz $S_d = 1{,}623\,\text{MPa}$ e $R = 1{,}22$ exatamente, usando o m_z arredondado de 0,029 que a própria norma emprega. Com o m_z exato de 0,02870 sai 1,606 e 1,207; a diferença é integralmente o arredondamento da norma, não da implementação.

A Tabela C.2 reproduz exatamente nos dois sexos: R de 0,72 / 1,42 / 2,17 para 10%, 50% e 90% de risco em homens, e 0,52 / 0,87 / 1,20 em mulheres. O ganho em corrente contínua da Fórmula (1) dá 1,000000.

8.3 Ponderações

Erro relativo mediano de 0,05% (W_k) e 0,04% (W_d) contra a Tabela 3 da ISO 2631-1, com a ressalva da inconsistência da própria tabela a 10 Hz; e 0,02% (W_c) contra a Tabela 4.

8.4 Método do laboratório: dois casos

Além dos treze casos normativos, o painel que reproduz o aplicativo `WBV_HSE_v16` (Seção 11.1) foi validado contra dois casos externos: a tela do próprio aplicativo, em 20/01/2025 às 8 h ($A(8) = 0{,}303$), e o resultado de encosto publicado no artigo do CONEM2026 ($A(8) = 0{,}685$, $VDV = 165{,}9$). Ambos são reproduzidos exatamente pelo software, incluindo os defeitos do aplicativo original quando a caixa *Reproduce the app VDV defects* está marcada (Seção 10.7).

9 Defeitos encontrados e corrigidos

Esta seção registra os erros identificados no percurso, por ordem de gravidade. Todos foram corrigidos; os números indicam o que estava em jogo.

9.1 Anos de afastamento descartados da linha do tempo

Erro de até 15%. Anos sem padrão de exposição estavam sendo filtrados antes de montar o somatório da Equação (5). O índice i desse somatório é a idade, e a resistência última decai com ela; pular um ano vazio comprimia a carreira inteira e fazia a pessoa envelhecer menos do que deveria, *subestimando* o risco.

O defeito só apareceu quando o caso de exemplo `indiv6`, que contém quatro anos de afastamento, ficou disponível. Com os anos vazios contando a idade mas não acumulando dose, o erro caiu de 15% para $6{,}4 \times 10^{-4}$. O defeito atingiria qualquer histórico com licença, troca de função ou desemprego.

9.2 Soma de amplitudes entre eixos

Superestimativa de 51%. Na opção de somar os três eixos nos métodos de Welch, as amplitudes estavam sendo somadas escalarmente. Amplitudes somam em quadratura; potências é que somam escalarmente. Medido em um registro real: 0,677 contra 0,448 corretos.

Defeito relacionado: na análise de um terço de oitava com todos os eixos, os sinais crus $a_x + a_y + a_z$ estavam sendo somados amostra a amostra antes da transformada, o que permite cancelamento de fase entre eixos e não tem sentido físico. Corrigido para somar as potências de banda.

Ambos afetavam apenas gráficos, nunca o cálculo de risco.

9.3 Esgotamento de memória em históricos longos

Um resultado completo guarda a série de força e o espectro de cada nível discal, somando dezenas de MB por combinação antropometria × exposição. O caso `indiv6`, com treze mudanças de massa corporal, derrubava o processo. O mesmo padrão de crescimento voltou a aparecer, em escala maior, na análise de sensibilidade (Seção 12), que multiplica esse produto cartesiano por 7 posturas × 30 antropometrias.

O cache passou a guardar o resultado completo apenas para as quatro primeiras combinações — as que alimentam os gráficos — e um resumo com S, S_{stat} e t_m para as demais, que é tudo de que a dose e o risco precisam. O espectro de deslocamento é liberado logo após o cálculo das forças. O pico caiu para 2,1 GB, com resultado inalterado. A análise de sensibilidade reaproveita o mesmo cache, o que a mantém viável em memória apesar de rodar 210 combinações por sinal.

9.4 Ausência do critério de validade

A verificação dos 9,81 m/s^2 simplesmente não existia, de modo que o software calculava e exibia resultados fora da faixa de validade do método sem qualquer sinalização. Corrigido: a verificação é automática e o aviso aparece acima da tabela de resultados.

9.5 Consistência da base de tempo entre sensores

A Equação (1) soma as contribuições espectro a espectro, o que exige grade de frequência comum. Sensores independentes derivam entre si. O software passou a verificar antes de calcular: taxas de amostragem diferentes são recusadas; deriva acima de 1% é recusada com as durações de cada arquivo na mensagem; deriva abaixo de 1% trunca ao menor comprimento comum com aviso visível informando quantas amostras foram descartadas. A tolerância está em `core.TIME_BASE_TOLERANCE`.

9.6 Artefatos numéricos da transformada: estudo controlado

A cadeia do Anexo A transforma, multiplica pela função de transferência e transforma de volta. Nessa estrutura o *leakage* clássico — espalhamento de uma senoide para bins vizinhos — praticamente não importa, porque bins individuais nunca são lidos: o espectro é apenas intermediário, e o espalhamento se desfaz na volta. O truncamento do espectro, porém, introduz dois artefatos reais, medidos aqui em sinais sintéticos de resposta conhecida.

Convolução circular. Multiplicar no domínio da frequência equivale a convolução circular no tempo: sem acolchoamento, a resposta ao impulso do fim do registro enrola para o começo. Com um choque posicionado no último terço de segundo de um registro de 30 s, 30% da amplitude de pico aparece nos primeiros 0,5 s do sinal reconstruído — força que nunca existiu ali. Acolchoar o registro com zeros reduz isso a 0,74%.

Oscilação de Gibbs. Zerar tudo abaixo de 0,5 Hz e descartar tudo acima de 100 Hz é um filtro de parede vertical, cuja resposta no tempo é um seno cardinal, não causal e oscilante. Um choque isolado de 5 m/s^2 passa a produzir 16 picos contados onde existia um.

Aqui o estudo contrariou a expectativa inicial. Substituir o corte vertical por uma transição de cosseno elevado **não reduz a contagem de picos**: os 16 permanecem, e a dose cai apenas 3,2% no caso mais adverso, 0,4% no trem de choques e menos de 0,1% quando os choques estão imersos em vibração contínua. Ou seja, a multiplicação de picos é propriedade da limitação de banda em si, não da abrupticidade do corte, e suavizar a transição resolve pouco. Em sinais realistas o efeito é desprezível.

Efeito nas referências reais. O que decide se as correções podem ser ligadas por padrão é o desvio que produzem nos casos validados:

R^A	T12/L1	L1/L2	L2/L3	L3/L4	L4/L5	L5/S1	desvio
Atual (referência)	0,98423	1,08503	1,22263	1,31024	1,28424	1,16975	—
Acolchoamento	0,98427	1,08508	1,22266	1,31034	1,28447	1,17030	0,047%
Transição suave	0,98344	1,08249	1,21871	1,30432	1,27694	1,16272	0,602%
As duas	0,98346	1,08248	1,21868	1,30429	1,27692	1,16266	0,607%

O acolchoamento desvia 0,047%, abaixo do arredondamento dos valores publicados — todos os dígitos da referência continuam sendo reproduzidos. Corrige um artefato de 30% no pior caso a custo numérico nulo.

Decisão: apesar disso, o acolchoamento permanece *desligado* por padrão. A opção foi manter a cadeia idêntica à do software original, mesmo conhecendo o artefato e seu custo. Quem precisar do resultado corrigido liga a opção explicitamente e declara o fato.

A transição suave desvia 0,602%, acima do arredondamento, e resolve pouco do problema que pretendia atacar. Permanece como opção documentada, sem recomendação de uso.

Os parâmetros são `core.ZERO_PADDING` e `core.BAND_TRANSITION`, e o estudo é reproduzível por `tests/leakage_study.py`.

9.7 Interpolação da fase enrolada

Este é o único defeito *não* corrigido por padrão no núcleo do Anexo A, e a razão é deliberada.

A função de transferência do modelo tem um salto de 2π na fase perto de 20 Hz. O software original interpola a fase enrolada, e a spline cúbica atravessa o salto pelo caminho errado: nos cerca de 6% de pontos em torno dele, o valor complexo interpolado chega a errar 200%.

Desenrolar a fase antes de interpolar corrige o problema, mas *afasta o resultado da referência*, porque o software original carrega o mesmo defeito:

R^A	T12/L1	L1/L2	L2/L3	L3/L4	L4/L5	L5/S1
Fase enrolada (padrão)	0,98423	1,08503	1,22263	1,31024	1,28424	1,16975
Fase desenrolada	0,98810	1,08905	1,22754	1,31568	1,29097	1,18076
Diferença	0,39%	0,37%	0,40%	0,42%	0,52%	0,94%

O padrão é a fase enrolada, por fidelidade. A correção é acessível pela caixa *Unwrap transfer function phase before interpolating*, no painel *Parameters* da aba *Annex A / Annex E* (`core.UNWRAP_PHASE`).

> **Ao publicar resultados, é indispensável declarar qual dos dois modos foi usado.** O número que reproduz o software oficial é o da fase enrolada; o da fase desenrolada é numericamente mais correto mas não corresponde ao que a ferramenta de referência produz. A diferença de até 1% é uma estimativa razoável do erro numérico embutido no valor oficial.

10 Dados de campo do registrador do laboratório

10.1 Formato e características

O registrador do laboratório grava arquivos `.m`, que são scripts MATLAB contendo blocos de amostras precedidos de carimbo de tempo do relógio de tempo real. O firmware confirma as características: MPU6050 na escala de $\pm 2\,g$, portanto 16384 contagens por g; valores gravados como inteiros brutos, sem nenhuma conversão ou calibração aplicada; 2048 amostras por bloco a 1024 Hz nominais, isto é, 2 s de sinal; e um bloco a cada 5 s de relógio.

O ciclo de trabalho é de 40% e é intencional: a cada 5 s, 2 s são gravados e 3 s não. Um arquivo típico abrange 54 minutos de relógio e contém 22 minutos de sinal. A taxa de amostragem efetiva de cada bloco é medida pelo firmware e impressa no monitor serial, mas não é gravada no arquivo; a taxa nominal é assumida.

10.2 Consequência para os métodos da ISO 2631-5

O caminho do Anexo A não se aplica a estes registros. A dose de sexta potência depende de contar *todos* os picos de compressão, e 60% do tempo não foi gravado — a subestimativa resultante não é corrigível, porque os choques que caíram nos intervalos simplesmente não existem para o cálculo.

Independentemente disso, os registros analisados apresentam picos de aceleração de até 21,3 m/s^2, mais que o dobro do critério de 9,81 m/s^2. Mesmo com gravação contínua, eles pertenceriam ao caminho da Cláusula 5 com Anexo C. É fisicamente esperado: cadeira de rodas em piso urbano perde contato ao descer guias e desníveis.

A Cláusula 5, ao contrário do Anexo A, não está descartada por construção. Ela usa só a direção z no assento (Seção 2.3), então o problema de sincronismo entre unidades da Seção 10.8 — que inviabiliza a soma multiponto da Fórmula (A.1) — simplesmente não se aplica a ela. O obstáculo que resta é só o ciclo de trabalho: cada bloco gravado tem 2 s, e o passa-alta de 0,1 Hz da Seção 4 tem constante de tempo da ordem de 1,6 s — levanta a dúvida de se o filtro chega a se acomodar dentro de um bloco tão curto.

`tests/clause5_block_study.py` testa isso separando dois efeitos sobre sinais sintéticos de resposta conhecida (choques com amplitude comparável aos 21,3 m/s^2 reais, sobre vibração de fundo contínua): (i) a perda de picos nos 60% não gravados — estatística, esperada, não corrigível pelo processamento — e (ii) o reinício do filtro a cada bloco independente, que é a única parte passível de correção. Isolando (ii) sozinho — comparando o D_z das mesmas amostras mantidas, processadas de uma vez versus em blocos independentes — o desvio ficou abaixo de 1% em todas as durações e comprimentos de bloco testados (2 a 20 s), mesmo com o passa-alta tecnicamente ainda em transiente durante o bloco inteiro pelo critério de resposta ao degrau. Ou seja: o reinício do filtro a cada 2 s, isoladamente, não é o problema que a constante de tempo sugeria. O efeito (i) — quanto os picos amostrados representam o dia inteiro — variou mais entre execuções (de 82% a 99% do D_z contínuo) e é uma questão de representatividade estatística, não de implementação: só dados de campo reais, não um sinal sintético, podem validá-la. Essa é a condição que falta para transformar isto em funcionalidade do construtor de planilhas (Seção 13).

10.3 Colagem dos blocos: um erro de amplitude de trinta vezes

A análise espectral anterior destes dados removeu os intervalos não gravados e colou os blocos em um registro contínuo, aplicando janela e transformada sobre o conjunto. A comparação com a análise por blocos, em que cada bloco de 2048 amostras é um segmento de Welch com janela própria, mostra uma diferença sistemática:

Banda	Colado	Por blocos	Razão
0,5 a 5 Hz	0,0105	0,5499	0,02
5 a 20 Hz	0,0135	0,5290	0,03
20 a 50 Hz	0,0122	0,3798	0,03
50 a 100 Hz	0,0077	0,2564	0,03

Valores eficazes de banda em $\mathrm{m/s^2}$, arquivo `1AA` das 10 h, eixo vertical.

A colagem subestima a energia em cerca de trinta vezes, de modo praticamente uniforme entre bandas. A causa não é a descontinuidade entre blocos, como se poderia supor, mas a janela: aplicada sobre um registro de 1,3 milhão de amostras, ela atenua quase todo o sinal nas abas, e a correção de amplitude calculada para o conjunto não recupera o que se perdeu em cada bloco.

Como o fator é aproximadamente constante entre bandas, **as formas espectrais e a localização dos picos obtidas por colagem permanecem válidas**. Os **valores absolutos de amplitude, não**: devem ser refeitos pela análise por blocos. É por isso que o software **nunca cola os blocos**: cada bloco de 2 s é tratado como um segmento de Welch independente, na cadeia de cálculo e no explorador de registros de campo (Seção 11.2).

10.4 Calibração pela gravidade

Com o sistema parado, o módulo do vetor medido deve ser a gravidade local, $9{,}784\,\mathrm{m/s^2}$ em Belo Horizonte. Isso dá uma referência absoluta e gratuita para o ganho de cada unidade, e é a base da orientação automática de eixo usada em todo o software (Seção 10.10). Os blocos iniciais do registro `1AA` são comprovadamente estáticos — desvio de $0{,}07\,\mathrm{m/s^2}$, compatível com o piso de ruído do MPU6050 — e fornecem $9{,}616\,\mathrm{m/s^2}$, portanto um fator de correção de 1,0175.

Uma segunda unidade, `2BB`, forneceu $10{,}74\,\mathrm{m/s^2}$, um erro aparente de escala de quase 10%. A Seção 10.8 revê essa leitura: o desvio é mais provavelmente *offset*, não ganho, e a correção de ganho por gravidade passou a vir desligada por padrão.

10.5 Avaliação pela NHO-09

A NHO-09 da Fundacentro combina os três eixos por soma vetorial, com fatores 1,4 em x e y e 1,0 em z, sobre acelerações ponderadas por W_d e W_k. Difere da diretiva europeia, que usa o eixo de maior valor. Os critérios são a_{ren} de $0{,}5\,\mathrm{m/s^2}$ e $VDVR$ de $9{,}1\,\mathrm{m/s^{1{,}75}}$ para o nível de ação, e $1{,}1\,\mathrm{m/s^2}$ e $21\,\mathrm{m/s^{1{,}75}}$ para o limite de exposição. Basta um dos dois critérios ser ultrapassado.

A média aritmética prescrita subestima em 70%. Para cada componente de exposição, a norma prescreve a média *aritmética* dos valores a_{mr} das repetições. Isso é adequado para repetições da mesma operação, com amplitudes semelhantes. Aplicada aos blocos de um dia de rotina, com longos trechos parados e poucos blocos intensos, a média aritmética deu $0{,}110\,\mathrm{m/s^2}$ contra $0{,}360\,\mathrm{m/s^2}$ da média pela energia — 69,6% abaixo. Aplicada literalmente, a fórmula produziria um falso veredito de segurança. A implementação trata o dia como uma única componente amostrada sistematicamente, agregando pela energia, e reporta o valor aritmético apenas como verificação.

Invariância à ocupação. Parte do dia medido corresponde, provavelmente, à cadeira desocupada: por quatro horas seguidas a orientação do assento ficou constante com desvio de centésimos de grau, enquanto nos períodos ativos ela oscila de 1 a 2 graus. O resultado da NHO-09, porém, é idêntico incluindo ou excluindo esses trechos — $a_{ren} = 0{,}369\,\mathrm{m/s^2}$ e $VDVR = 12{,}62\,\mathrm{m/s^{1{,}75}}$ nos dois casos. Os blocos parados contribuem quase nada de energia, e excluí-los reduz o tempo de exposição na mesma proporção, de modo que os efeitos se cancelam. A condição é que os blocos usados e o tempo declarado venham do mesmo período. A detecção de ocupação é hoje uma informação exibida na interface, não um filtro aplicado (Seção 11).

Critérios discordantes. Para o dia analisado, o a_{ren} fica abaixo do nível de ação e o $VDVR$ acima dele. É coerente com o conteúdo de choque do sinal e com a literatura, que aponta o VDV como o critério mais restritivo em exposições com choques.

Extrapolação para jornadas longas. A normalização $a_{ren} = a_{re}\sqrt{T/T_0}$ já é o mecanismo que dá conta de exposições maiores que 8 horas, e o VDV acumula ao longo do tempo real. O que não está estabelecido é a hipótese de equivalência por energia fora da faixa de 4 a 8 horas: o Anexo B da ISO 2631-1 apresenta uma segunda relação, com raiz quarta do tempo, e as duas divergem para durações longas. Extrapolando o dia medido para 16 horas, a relação de raiz quadrada dá 0,509 $\mathrm{m/s^2}$, acima do nível de ação, e a de raiz quarta dá 0,428 $\mathrm{m/s^2}$, abaixo. O software reporta as duas, e a extrapolação exige escolha explícita do usuário na interface (caixa *Extrapolate*, Seção 11).

10.6 Avaliação pela Diretiva 2002/44/CE

A diretiva distingue explicitamente dois casos. Para vibração mão-braço, prescreve a raiz da soma dos quadrados dos três eixos; para corpo inteiro, prescreve o *maior* dos três valores ponderados $1{,}4\,a_{wx}$, $1{,}4\,a_{wy}$ e a_{wz}, tanto para o $A(8)$ quanto para o VDV. Os valores são 0,5 $\mathrm{m/s^2}$ ou 9,1 $\mathrm{m/s^{1{,}75}}$ para ação e 1,15 $\mathrm{m/s^2}$ ou 21 $\mathrm{m/s^{1{,}75}}$ para limite. O método do laboratório soma os eixos também em corpo inteiro, citando o guia de boas práticas da Comissão Europeia de 2007, o que é uma opção mais conservadora mas diverge do texto legal. O software oferece os dois modos, através do seletor *Criterion*. Registre-se ainda que o artigo 4(4)(g) da diretiva lista o prolongamento da exposição além do horário normal de trabalho como fator a considerar na avaliação — respaldo direto para a discussão sobre jornadas longas.

Soma vetorial e NHO-09 coincidem. A soma vetorial dos $A(8)$ parciais, $\sqrt{\sum_i (k_i\,a_{wi}\sqrt{t/8})^2} = \sqrt{t/8}\,\sqrt{\sum_i (k_i\,a_{wi})^2}$, é algebricamente idêntica ao a_{ren} da NHO-09. Nos dados do assento, as duas dão 0,369 $\mathrm{m/s^2}$.

Validação contra a calculadora do HSE. A lógica de agregação do $A(8)$ foi conferida contra a calculadora oficial de vibração de corpo inteiro do HSE britânico, versão 1.06. Para as quatro operações de exemplo da planilha, os pontos de exposição por eixo coincidem exatamente (105,5 / 149 / 35,4), e o valor diário é o do maior eixo, 0,61 $\mathrm{m/s^2}$, como prescreve a diretiva. A soma vetorial dos mesmos dados daria 0,85 $\mathrm{m/s^2}$.

O guia de boas práticas prescreve o maior eixo. O método do laboratório justifica a soma dos três eixos citando o guia de boas práticas da Comissão Europeia. O próprio guia, no Anexo E.4, prescreve para o VDV: combinar os VDV parciais de cada *tarefa* por eixo, e tomar como valor diário o *maior* dos três eixos. A soma é entre tarefas, não entre eixos.

10.7 Auditoria do software de análise do laboratório

O código-fonte do software em MATLAB usado nos trabalhos do laboratório foi inspecionado: o conversor `ConverteDados.m`, a ponderação `Gera_Isofil.m` e o aplicativo `WBV_HSE_v16_Usuario`. O pipeline foi reproduzido em Python sobre os mesmos arquivos, e permanece disponível na interface como o painel *Lab method* (Seção 11.1), para comparação lado a lado com este software.

Retratação de duas hipóteses anteriores. Uma versão anterior desta documentação sugeria que o VDV publicado retinha a gravidade. **Isso está errado**: o conversor subtrai a média de cada bloco em cada eixo antes de qualquer cálculo. Sugeria também que o $A(8)$ usava apenas o tempo gravado, subestimando em 37%. **Também está errado para o código**: o tempo usado é

a diferença entre o primeiro e o último carimbo de cada arquivo, isto é, o período coberto. O texto do artigo, ao descrever o tempo como "a soma do tempo com dado válido", descreve o cálculo de forma imprecisa; o código faz o correto.

O VDV omite o passo de tempo. A função `CalculaMeasuredVDV` calcula

$$\mathrm{mVDV} = \Big(\sum a_w^4\Big)^{1/4}, \qquad \text{em vez de} \qquad \mathrm{VDV} = \Big(\sum a_w^4\,\Delta t\Big)^{1/4}.$$

Com $\Delta t = 1/1024\,\mathrm{s}$, o VDV resulta $1024^{1/4} = 5{,}657$ vezes maior que o valor correto. A reprodução fiel do pipeline sobre os dados do assento confirma a razão com precisão de quatro algarismos. Este defeito afeta todo VDV produzido pelo software do laboratório, independentemente do conjunto de dados. Este software calcula o VDV sempre pela forma correta, com o passo de tempo; a caixa *Reproduce the app VDV defects* existe apenas para conferir números contra a tela do aplicativo original quando necessário.

O VDV parcial subestima a extrapolação. A função `CalculaPartialVDV` usa exposição fixa de uma hora e, como tempo medido, o período coberto do arquivo. Mas o VDV medido é somado apenas sobre as amostras gravadas, que são 40% do período. O fator correto seria $(T_{\mathrm{exp}}/T_{\mathrm{gravado}})^{1/4}$; o usado corresponde a $(T_{\mathrm{exp}}/T_{\mathrm{coberto}})^{1/4}$, 20% menor. Os dois defeitos se compensam parcialmente: o VDV produzido fica cerca de 4,5 vezes acima do correto.

Consequência para o artigo. O VDV de $146{,}3\,\mathrm{m/s^{1{,}75}}$ reportado para o assento, corrigido apenas pelo passo de tempo, cai para cerca de $26\,\mathrm{m/s^{1{,}75}}$. Se os dados forem de outra coleta — a estrutura de pastas do código sugere um conjunto "B" distinto do analisado aqui —, esse valor corrigido ainda estaria acima do limite de exposição. A conclusão qualitativa pode sobreviver; os números, não.

O que está correto. O valor eficaz ponderado é agregado pela média quadrática dos subintervalos, que é a forma correta, e não pela aritmética. O $A(8)$ usa o período coberto. A ponderação W_k e W_d reproduz a norma. As falhas de leitura $\mathrm{I^2C}$, que o firmware grava como -1, são substituídas pela média do bloco — tratamento que este software não fazia e passou a fazer, seguindo o do laboratório.

Uma correção em sentido contrário. A ponderação W_b do código do laboratório usa os parâmetros da ISO 8041, adotados pela ISO 2631-4: $Q_4 = 0{,}55$, $Q_5 = 0{,}9$, $Q_6 = 0{,}95$ e ganho $K = 1{,}024$. Este software usava $Q_4 = 0{,}63$ e $Q_5 = Q_6 = 0{,}8$, valores sem correspondência normativa, e foi corrigido. Registre-se que o código do laboratório define o ganho K mas não o aplica.

Filtragem por bloco. Os dois softwares ponderam cada bloco de 2 s isoladamente. O passa-alta de 0,4 Hz da ponderação tem período de 2,5 s, maior que o bloco: o filtro não atinge regime permanente dentro de um bloco. É limitação do dado, não de nenhum dos códigos, e afeta a precisão abaixo de cerca de 1 Hz.

10.8 Conjunto B: campanhas de 2024 e 2025

O conjunto B reúne as campanhas de outubro de 2024 a março de 2025, com arquivos brutos das três posições. Excluídos os arquivos de teste e os datados por relógio reiniciado — 07/04/2024 às 0 h é o valor que o próprio firmware grava após reinício, e datas em 2020, 2046 e 2099 indicam relógio sem bateria —, restam 134 arquivos.

Rótulos. O arquivo rotulado como encosto no dia 17/10/2024 coincide amostra por amostra com o registro `2BB` do conjunto A, com correlação unitária. Os rótulos originais estão corretos. A hipótese de troca, levantada anteriormente a partir da orientação da gravidade, está refutada: a orientação do sensor dentro de cada base não é uniforme.

Orientação. O eixo que carrega a gravidade muda entre campanhas para uma mesma posição — o encosto aparece com a gravidade em z, em $-z$ e em $-x$ conforme a data — e chega a mudar dentro de um mesmo dia: em 17/10/2024 o sensor do encosto passa de $-z$ para $-y$ às 18 h, indicando que a fixação se soltou ou foi refeita. Nenhuma regra fixa de troca de eixos é aplicável; a orientação precisa ser determinada arquivo a arquivo pela gravidade. É esse achado que motivou a detecção automática de eixo por gravidade, hoje central em todo o software (Seção 10.10).

Ganho ou offset: revisão de uma recomendação anterior. Esta documentação recomendava corrigir o ganho de cada unidade pela razão entre a gravidade medida e a local. **A recomendação é revista.** Com uma única orientação, um desvio do módulo medido pode ser erro de ganho ou erro de zero (offset), e os dois são indistinguíveis. Três evidências apontam para offset: uma mesma unidade dá desvios diferentes conforme o eixo que carrega a gravidade (+8% com a gravidade em z, +3,6% em y); o desvio de +8% corresponde a 0,78 m/s^2, exatamente o limite de offset do eixo z na folha de dados do MPU6050, 80 mg; e desvios de até 5% em ganho estariam fora da tolerância de sensibilidade do componente, enquanto como offset estão dentro dela. Offset não afeta a medição de vibração, porque a componente estática é removida; corrigi-lo como se fosse ganho introduziria erro. A correção passa a vir desligada por padrão. Retira-se, em particular, a afirmação anterior de que o desvio de 9% do sensor do encosto implicaria 77% de erro na dose.

A separação correta exige calibração em seis posições, com cada eixo apontado para cima e para baixo: o offset é a média das duas leituras e o ganho, a semidiferença.

Sincronismo entre sensores. Os blocos das três posições são pareáveis pelo carimbo de tempo, porque todas as unidades disparam nos múltiplos de 5 s do próprio relógio. O alinhamento dentro do bloco, porém, não existe. Na sessão de 25/03/2025, a correlação cruzada entre assento e encosto nos blocos com movimento dá atrasos espalhados de −1,2 a +1,0 s, sem tendência consistente. Cada relógio de tempo real vira o segundo num instante diferente, e o atraso relativo varia de bloco a bloco.

As consequências são diretas. A avaliação por posição, pela NHO-09 ou pela diretiva, não é afetada. A soma entre pontos de contato da Fórmula (A.1) é inviável, o que é uma segunda razão, independente do ciclo de trabalho, para o Anexo A não se aplicar a estes dados. E a transmissibilidade entre posições só pode ser estimada em módulo, pela razão entre autoespectros; fase e coerência exigem relógio comum. O próximo registrador precisa de sincronismo em hardware.

Resultados. Com o tempo de exposição igual ao período coberto e sem correção de ganho:

Sessão	Posição	Período	a_{ren}	$VDVR$	$A(8)$ máx	VDV máx
17/10/2024	encosto	8,39 h	0,441	**17,96**	0,410	**17,90**
25/10/2024	assento	9,58 h	0,349	**12,84**	0,223	**11,47**
25/10/2024	encosto	8,85 h	0,300	**9,94**	0,206	8,98
04/11/2024	encosto	7,38 h	0,049	6,35	0,033	6,30
20/01/2025	assento	8,38 h	0,330	8,79	0,218	8,28
20/01/2025	encosto	8,54 h	0,416	**10,54**	0,255	**9,30**
25/03/2025	assento	7,23 h	0,271	**10,26**	0,225	**10,12**
25/03/2025	encosto	7,23 h	0,366	**12,43**	0,274	**11,91**

Em negrito, acima do nível de ação. O padrão é consistente em todas as sessões: o valor eficaz fica abaixo do nível de ação, e o VDV fica acima dele na maioria das sessões ativas, sempre abaixo

do limite de exposição. É o perfil de uma exposição dominada por choques. O resultado de 17/10 no encosto deve ser lido com reserva, porque o sensor se soltou naquele dia e o deslocamento da fixação produz acelerações que não são vibração transmitida ao usuário.

10.9 Reconstrução do resultado do encosto publicado

O trabalho de análise destes dados reporta, para o encosto, $A(8)$ de $0{,}685\,\mathrm{m/s^2}$, acima do nível de ação. A configuração usada foi recuperada: arquivos de 17/10/2024, das 10 h às 18 h, e um arquivo de 18/10/2024 às 11 h; ponderação W_c no eixo x com $k = 0{,}8$, nenhuma ponderação em y e z com $k = 1$; e a opção de troca dos eixos x e z ligada. Reproduzindo essa configuração, os trinta valores de a_w por arquivo e todas as parcelas de $A(8)$ coincidem com a saída do software do laboratório na terceira casa, e a soma vetorial dos totais dá $0{,}685\,\mathrm{m/s^2}$.

A decomposição mostra de onde vem o número:

Passo	x	y	z	Combinado
1. Configuração publicada	0,299	0,428	0,442	0,685
2. Sem o arquivo de 18/10, de outro dia	0,269	0,391	0,412	0,628
3. Com a orientação correta, sem troca de eixos	0,147	0,391	0,606	0,736
4. Com y e z ponderados	0,147	0,037	0,057	0,162

Cinco problemas se acumulam:

1. **Os eixos y e z entraram sem ponderação.** A opção "nenhuma" do software não aplica sequer a limitação de banda: o valor eficaz inclui tudo de 0 a 512 Hz, ruído do sensor inclusive. É a principal causa do resultado — ponderados, os dois eixos caem de 0,391 e 0,606 para 0,037 e 0,057.

2. **A troca de eixos estava errada para esta sessão.** Neste dia a gravidade está na coluna 3 do sensor, que portanto é o eixo vertical z. A troca levou esse eixo para a posição x e aplicou a ele a ponderação W_c, própria da direção ântero-posterior.

3. **Um arquivo de outro dia entrou na exposição diária.** O $A(8)$ é uma grandeza diária; o registro de 18/10 não pertence à jornada de 17/10.

4. **O encosto não integra a avaliação de saúde.** A nota da subcláusula 7.2.3 da ISO 2631-1 recomenda medir o eixo x do encosto com W_c e $k = 0{,}8$, mas registra que, pela falta de evidência sobre o efeito desse movimento na saúde, ele não entra na avaliação de severidade do Anexo B. Os eixos y e z do encosto não têm ponderação de saúde. A comparação com o nível de ação da diretiva não tem, portanto, respaldo normativo. O único valor de saúde calculável é o $A(8)$ em x, de $0{,}147\,\mathrm{m/s^2}$, e ele é informativo.

5. **O registro das 17 h é suspeito.** É o de maior valor do dia e antecede a mudança de orientação do sensor às 18 h. Excluindo-o, o $A(8)$ em x cai para $0{,}097\,\mathrm{m/s^2}$.

A conclusão de que o encosto ultrapassou o nível de ação não se sustenta.

Salvaguarda no software. Para impedir que o mesmo erro se repita, a avaliação passou a depender da posição do sensor, declarada pelo usuário (Seção 11.1). No assento, avaliação de saúde. No encosto, avaliação de conforto pelo valor total de vibração a_v, com W_c, W_d e W_d e fatores 0,8, 0,5 e 0,4, e o eixo x com W_c e $k = 0{,}8$ exibido apenas como valor informativo, sem comparação com nível de ação. Nos pés, avaliação de conforto com W_k e fatores 0,25, 0,25 e 0,4. Aplicado aos mesmos arquivos do artigo, o tratamento de assento reproduz o veredito publicado; o de encosto dá $a_v = 0{,}186\,\mathrm{m/s^2}$, faixa "não desconfortável" do Anexo C.

Registram-se ainda duas observações sobre o software do laboratório. Os totais por eixo exibidos na tela analisada, 0,220 / 0,428 / 0,422, não correspondem à soma quadrática das parcelas exibidas na mesma tela, 0,299 / 0,428 / 0,442; o resultado publicado é coerente com as parcelas, o que sugere que o painel de totais refletia outro estado da opção de troca de eixos, que é mantida arquivo a arquivo. E o VDV diário é combinado entre eixos pela raiz da soma dos quadrados, operador que não corresponde nem ao maior eixo prescrito pela diretiva nem à soma de quartas potências própria do VDV.

10.10 Eixos

Nos dados do assento a gravidade aparece na primeira coluna do arquivo, e nos dados do encosto na terceira — o inverso da descrição inicial da montagem. O processamento segue os dados: a coluna que contém a gravidade é tratada como eixo vertical, arquivo a arquivo, sem regra fixa por posição. Esta é hoje a detecção padrão em todo o software; a antiga opção manual de "troca x-z" sobrevive apenas como caixa de auditoria *Force fixed x-z swap* (modo *audit*), desligada por padrão, para reproduzir o comportamento antigo quando necessário.

11 Do registro forense ao painel produtizado

As Seções 10 a 10.10 descrevem um trabalho de forense de dados: reconstrução manual de um resultado publicado, cruzamento de arquivo por arquivo, decisões tomadas caso a caso. Esse trabalho foi incorporado ao software como dois recursos permanentes, descritos aqui antes da arquitetura geral (Seção 13) porque decorrem diretamente das descobertas acima.

11.1 Painel Field logger / NHO-09

Dentro do explorador de sinais, a sub-aba *Field logger / NHO-09* carrega um dia inteiro de arquivos `.m` de uma unidade, aplica a calibração pela gravidade e a detecção automática de eixo, e produz lado a lado: a avaliação NHO-09 (Seção 10), a avaliação pela Diretiva 2002/44/CE pelo maior eixo e pela soma vetorial, e o painel *Lab method*, que reproduz o aplicativo `WBV_HSE_v16` com a configuração escolhida pelo usuário — ponderação por eixo, fatores k, troca x-z, base de tempo do valor eficaz. Um quadro no formato do painel *Total A(8) Exposure* do aplicativo original mostra o $A(8)$ de cada eixo e o diário, pelo maior eixo e pela soma vetorial, em qualquer posição do sensor, com as duas linhas — este software e o método do laboratório — lado a lado.

O seletor *Sensor position* aplica o tratamento normativo correto por ponto de contato (assento: saúde; encosto: conforto, com o eixo x informativo; pés: conforto), a mesma regra descrita na Seção 10.9. Três gráficos comparam este software com o método do laboratório: um *dashboard* com cada critério em sua própria escala e faixas verde/âmbar/vermelha; uma comparação *side by side* eixo a eixo com diferença percentual, pareada pelo eixo físico do sensor e não pela letra do rótulo; e a contribuição de cada arquivo à energia do $A(8)$ diário, que mostra onde está a exposição do dia.

11.2 Explorador de registros de campo

Uma segunda sub-aba, *Field logger records (.m)*, inspeciona os mesmos arquivos `.m` independentemente do fluxo NHO-09/Diretiva — não calcula dose nem $A(8)$, apenas caracteriza o sinal. Três visualizações: linha do tempo de RMS por bloco, espectro por bloco (Welch, com a opção de janela CONEM usada no laboratório) e forma de onda de um único bloco, selecionável por índice. Existe porque a triagem de um registro — verificar se um sensor se soltou, como no dia 17/10/2024 (Seção 10.8), ou se a orientação mudou no meio do dia — é uma necessidade recorrente e independente de qualquer cálculo normativo.

A tabela de estatísticas por arquivo usa `fielddata.field_statistics`: número de blocos, tempo gravado, extensão, ciclo de trabalho, RMS por eixo e total, pico, fator de crista, VDV,

curtose, frequência dominante por eixo (via espectro de Welch por bloco), eixo de gravidade e mapa de eixos.

12 Análise de sensibilidade postural e antropométrica

Este recurso nasceu diretamente da recomendação metodológica da Seção 7: como nenhuma das sete posturas tabeladas descreve um usuário de cadeira de rodas, e como o índice antropométrico de 30 posições não está univocamente decifrado (Seção 15.2), a dispersão do resultado entre todas as combinações é, em si, o resultado defensável.

A função `core.sensitivity_grid` varre as 7 posturas disponíveis (Seção 7) contra os 30 modelos antropométricos, para um mesmo conjunto de excitações medidas, reaproveitando o cache de resultado leve descrito na Seção 9.3 para manter as 210 combinações viáveis em memória. Cada combinação passa pela cadeia completa do Anexo A/Anexo E (Seção 3), e o resultado é um par de arranjos S_d^A e R^A por nível discal, postura e antropometria.

A interface apresenta um gráfico de caixas por nível discal, cobrindo as 210 combinações, com a combinação efetivamente medida (postura e antropometria declaradas na planilha) destacada sobre a distribuição. Isso torna visível, para o mesmo sinal medido, o quanto o resultado normativo depende de premissas biomecânicas que não foram de fato verificadas para o sujeito — particularmente relevante para populações fora do padrão de operador adulto de máquina pesada, como os usuários de cadeira de rodas que motivam este trabalho, e, por extensão, qualquer futura aplicação a crianças (Seção 15.6).

Esse recurso, porém, exige um sinal no formato de excitação do Anexo A — e dados de campo do registrador não podem entrar nesse formato, pelos dois motivos já documentados na Seção 10 (ciclo de trabalho de 40% e ausência de sincronismo entre unidades). Isso deixava justamente a população que motivou o recurso — usuários de cadeira de rodas medidos em campo — sem como usá-lo. Esta versão adiciona um equivalente para a Cláusula 5/Anexo C, na própria aba *Clause 5 / Annex C* (gráfico *Anthropometric sensitivity*, disponível tanto para registro ASCII quanto para importação de campo): como a Cláusula 5 não tem parâmetro de postura — a função de transferência assento-coluna da Fórmula 1 é fixa —, a dispersão varrida é só antropométrica, sobre sexo, fração de massa acima da pelve e área de placa terminal, cada um a ±20% do valor em uso. A Fórmula (5) (D_{zd}) não depende de nenhum dos três, então a varredura reaproveita o D_{zd} já calculado e recalcula só m_z, S_d, R e Π (Fórmulas C.2, C.3, C.5) para cada combinação — 50 valores de R em vez de reprocessar o sinal 50 vezes, o que a torna instantânea mesmo sobre um dia inteiro de blocos de campo. O gráfico de caixas original do Anexo A/E permanece exatamente onde está; este é um recurso irmão, não uma substituição, porque as duas cadeias varrem dimensões de incerteza diferentes (postura+modelo vs. só antropometria).

13 Arquitetura do software

Módulo	Responsabilidade
`core.py`	Anexo A/E, ponderações ISO 2631-1, métodos espectrais, análise de sensibilidade
`annexc.py`	Cláusula 5 e Anexo C, independente de `core`
`workbook.py`	leitura e escrita das planilhas de exposição
`analysis.py`	orquestração das análises orientadora e individual
`qtworker.py`	`Worker` e `run_in_thread`: infraestrutura de execução em segundo plano
`gui.py`	janela principal, orquestra as abas do avaliador
`clause5_tab.py`	aba da Cláusula 5
`explorer.py`	explorador de sinais ASCII (independente da cadeia normativa)
`fielddata.py`	leitura de `.m`, calibração pela gravidade, orientação, estatísticas
`field_panel.py`	painel Field logger / NHO-09, em segundo plano
`field_explorer.py`	explorador de registros `.m` (Seção 11.2)
`nho09.py`	avaliação NHO-09, cache de blocos ponderados
`directive.py`	avaliação pela Diretiva 2002/44/CE
`labmethod.py`	reprodução auditada do `WBV_HSE_v16` do laboratório
`positions.py`	tratamento normativo por posição de sensor (assento/encosto/pés)
`summary.py`	agregação dos critérios (NHO-09, laboratório, por arquivo)
`weighting_panel.py`	painel de ponderação por eixo
`editor.py`	construtor de planilhas de histórico de exposição
`theme.py`	paleta e folha de estilo, compartilhada pelos dois executáveis
`build_data.py`	conversão do pacote de dados original

O núcleo de cálculo pode ser usado sem a interface, em análises em lote ou estudos paramétricos, por importação direta dos módulos.

13.1 Execução em segundo plano

Carregar dezenas de arquivos `.m` ou recalcular a NHO-09 ao trocar de postura envolve, tipicamente, dezenas de segundos de processamento — a leitura de um dia completo de arquivos chega a 41 s, e a NHO-09 normativa, a 66 s, para um conjunto de 81 arquivos e cerca de 35 mil blocos. Feito na thread da interface, isso travava a janela pelo tempo do cálculo.

O padrão adotado é `Worker`, um `QObject` movido para uma `QThread` por `qtworker.run_in_thread`, com sinais conectados sempre a métodos vinculados (nunca a *lambdas*, que em certas condições o PySide6 falha em associar corretamente à thread de origem — um defeito de concorrência real, encontrado e corrigido nesta versão, descrito adiante). Cada painel expõe uma barra de progresso e um rótulo de status, desabilita os controles que dependem do resultado em andamento, e reconecta tudo ao final, com sucesso ou falha.

Defeito de concorrência corrigido. Uma primeira versão do painel de campo conectava os sinais de progresso e conclusão da `QThread` a funções *lambda*. Isso produzia, de forma intermitente, travamento completo do processo ao carregar 10 arquivos e trocar de postura em sequência rápida. Instrumentação com `faulthandler.dump_traceback_later` revelou que o código do *callback* às vezes executava na thread de *worker*, não na thread da interface — o PySide6 depende do tipo de conexão para decidir a afinidade de thread, e essa decisão pode falhar quando o alvo é uma *lambda* em vez de um método vinculado de um `QObject` com afinidade conhecida. A correção foi conectar todos os sinais diretamente a métodos vinculados, guardando o estado necessário (por exemplo, qual função de retomada chamar) como atributo de instância em vez de capturá-lo por *closure*. O cenário de falha original — carregar 10 arquivos, trocar de posição três vezes em sequência — foi repetido múltiplas vezes após a correção, sempre com sucesso.

Duas proteções adicionais acompanham o padrão: um sinalizador de reentrância impede que uma segunda operação seja disparada enquanto a primeira ainda roda (o que arriscaria substituir a referência à `QThread` em andamento e deixar o objeto órfão em execução); e todo caminho de finalização, com sucesso ou falha, chama `thread.quit()` seguido de `thread.wait()`, evitando o vazamento de threads que a primeira versão do painel apresentava.

13.2 Formato de entrada

O software lê as mesmas planilhas do software original de referência, com três abas: exposições (identificador, grupo de postura, duração da medição e os arquivos dos quatro pontos de contato), padrões diários (combinações de exposições com durações) e anos (massa corporal, estatura e os padrões praticados com o número de dias). O aplicativo auxiliar *Avaliador de Vibração Humana — Planilhas* (`editor.py`) constrói essas planilhas sem edição manual, detectando automaticamente a duração de cada arquivo de exposição e mostrando, para cada combinação de massa e altura, em qual dos 30 modelos antropométricos ela cai.

13.3 Abas do avaliador

Annex A / Annex E parâmetros da análise: planilha de entrada, pasta de acelerações, opções de fase enrolada/desenrolada (Seção 9.7), janela e preenchimento com zeros (Seção 9.6), e logotipo do GRAVI-SH. Renomeada nesta versão (era *Setup*) para deixar explícito que ela configura especificamente o caminho do Anexo A/Anexo E, e não o programa como um todo — espelhando o nome já usado pela aba *Clause 5 / Annex C*.

Results tabela de S_d^A e R^A por nível discal, aviso de validade dos $9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ acima da tabela (verde ou vermelho).

Frequency domain espectro das excitações, com seleção de ponto de contato e eixo, sobreposição do espectro não processado, o painel de ponderação em frequência, e — nesta versão — fase e coerência (Seção 6.3).

Time domain força de compressão por nível discal, com histograma dos picos contados pela Equação (2).

Signal processing tabela completa dos parâmetros de processamento aplicados a cada excitação: amostras, taxa, comprimento de transformada, janela, resolução em frequência, Nyquist, cortes de banda e bins restantes.

Clause 5 / Annex C segundo caminho da norma (Seção 4.1), independente das demais abas. Além do registro ASCII contínuo original, esta versão aceita um dia inteiro de arquivos `.m` do registrador de campo (Seção 14): cada bloco de 2 s é condicionado e tem a perda de contato detectada de forma independente, sem colagem, e o tempo medido conta só os 2 s de fato gravados por bloco, não os 5 s do ciclo. Cinco gráficos: sinal condicionado e resposta da coluna, histograma de picos, função de transferência, espectro em frequência do a_z bruto (informativo — a Cláusula 5 não pondera por frequência), as faixas de referência de R/Π contra a Tabela C.2, e a sensibilidade antropométrica (Seção 12) — os três adicionados nesta versão, os dois primeiros motivados pela revisão de literatura da Seção 14.

Signal explorer três sub-abas: registros ASCII (`explorer.py`), Field logger / NHO-09 (Seção 11) e Field logger records .m (Seção 11.2).

Sensitivity analysis análise de sensibilidade postural e antropométrica (Seção 12).

As abas *Results*, *Frequency domain*, *Time domain* e *Signal processing* só aparecem depois da primeira análise; ao abrir, o programa mostra apenas *Annex A / Annex E*, *Clause 5 / Annex C* e *Signal explorer*.

13.4 Recursos de visualização e interface

O explorador de sinais ASCII analisa arquivos diretamente, sem planilha, sobrepondo várias séries com caixas para ligar e desligar cada uma, em três visualizações: série temporal, espectro (cinco métodos e cinco janelas, Seção 6) e RMS acumulado, útil para verificar estacionariedade. A tabela

lateral fornece, por arquivo: número de amostras, duração, taxa de amostragem, RMS por eixo e soma vetorial, pico, fator de crista, VDV, curtose, frequência dominante e a classe de intensidade que a norma atribuiria.

A curtose merece nota: vale 3 para ruído gaussiano, e valores muito acima indicam conteúdo de choque. Em um dos registros de referência o eixo x dá 146 contra 6,3 no eixo z — o sinal longitudinal é dominado por eventos transientes raros e severos, exatamente a situação que a soma de sexta potência foi concebida para capturar e que uma análise de valor eficaz trataria como equivalente a um sinal muito mais benigno.

Tela cheia. F11, duplo clique no gráfico, ou o botão *Full screen* na barra de navegação alternam qualquer gráfico para uma janela dedicada, dimensionada à tela e com margens fixas; Esc, F11, ou o botão de fechar no canto direito da barra de navegação, adicionado nesta versão, voltam. A figura é o mesmo objeto do `matplotlib` nos dois modos, de modo que zoom e deslocamento aplicados sobrevivem à transição — o que exigiu, nesta versão, trocar o motor de layout de restrito (*constrained*) para margens fixas explícitas apenas durante a tela cheia, porque o motor de layout automático recalcula margens de forma inconsistente quando a figura muda de tamanho e de container, chegando a cortar o rótulo do eixo horizontal em gráficos de frequência.

Barra de progresso. Durante qualquer operação em segundo plano (Seção 13.1), a barra de status mostra a etapa em andamento — qual ponto de contato, qual arquivo, qual porcentagem do cálculo NHO-09 — o que importa em especial para registros longos.

Enquadramento de gráfico persistente. Os botões de *pan* e *zoom* mostram o estado ligado em azul, e o enquadramento sobrevive ao redesenho: mudar um controle redesenha a figura, o que antes descartava qualquer zoom aplicado pelo usuário. O enquadramento é agora guardado e reposto a cada redesenho; o botão *Home* volta ao completo.

Tema. As cores ficam em `theme.py`, compartilhadas pelos dois executáveis. A paleta é clara e explícita de propósito: sem isso o Qt herda o tema do sistema operacional, e no Windows em modo escuro o texto claro do tema cai em cima dos fundos claros da folha de estilo e some.

14 Lições de estudos semelhantes

O grupo mantém um acervo de artigos sobre vibração de corpo inteiro, reunido principalmente para orientar a linha de pesquisa pediátrica (Seção 15.6), mas que também documenta, em estudos de campo reais publicados por outros grupos, os mesmos problemas metodológicos que este software enfrentou de forma independente. Esta seção extrai, artigo por artigo, a lição relevante para uma decisão concreta de projeto do software — não um resumo genérico da literatura.

14.1 Extrapolação de amostra parcial para dose diária: precedente publicado

A Fórmula (5) da Cláusula 5 (Seção 4) extrapola uma dose medida por um tempo t_m para um tempo de exposição diário t_d — é exatamente o mecanismo que a importação de campo usa para tratar os blocos de 2 s do registrador como uma condição medida (item concluído em *Trabalho futuro*). Três estudos independentes usam a mesma lógica sobre amostras de campo tão ou mais fragmentadas que as nossas: de la Hoz-Torres et al. (2022) combinam passagens repetidas de 10,5 km por superfície via a mesma razão t_d/t_m da norma; Singh et al. (2022) gravam apenas 60 s por ensaio "devido à disponibilidade limitada de campo" e alimentam o resultado direto na Cláusula 5/Anexo C; Rao, Sivapirakasam e Arora (2018) extrapolam trajetos parciais de ônibus escolar para a rotina diária da criança pela fórmula de VDV estimado, $\mathrm{eVDV} = 1{,}4\, a_v\, T^{1/4}$. Em nenhum dos três a extrapolação em si é questionada pelos autores ou por revisores — o que é

questionado, sempre, é se a janela medida representa bem a atividade. Isso não resolve a questão em aberto sobre a representatividade estatística dos 40% de blocos mantidos pelo nosso registrador (Seção 10), mas mostra que a extrapolação pela Fórmula (5) em si segue prática já estabelecida, e não é uma aposta metodológica isolada deste software.

14.2 Seleção automática de caminho: um ponto cego já documentado na literatura

O critério que decide entre o Anexo A/E e a Cláusula 5/Anexo C (Seção 2.1) e a checagem de validade deste software (`core.validity_check`, Seção 2.1) dependem exclusivamente do pico ponderado do eixo z. De la Hoz-Torres et al. (2019), comparando a mesma gravação de um trator agrícola pelas edições de 2004 e 2018 da ISO 2631-5, relatam um detalhe que confirma isso como um ponto cego real da norma, não uma simplificação de implementação: no terreno irregular medido, os eixos horizontais superaram o vertical ($a_x = 1{,}18$, $a_y = 0{,}97$ contra $a_z = 0{,}85\,\mathrm{m/s^2}$ eficazes), mas o critério de regime — severo ou menos severo — da edição de 2018 olha só para o pico de z. Um evento dominado por x ou y pode passar despercebido pelo mesmo teste que decide qual cadeia de cálculo rodar. Este software herda esse ponto cego porque implementa o critério da norma tal como escrito; a Seção 15.1 registra isso como questão em aberto.

14.3 Diagnóstico em frequência ao lado de um método no domínio do tempo

A Cláusula 5/Anexo C é deliberadamente um método no domínio do tempo: nenhuma ponderação em frequência é aplicada (docstring de `annexc.py`). Dois estudos mostram que essa escolha, apesar de correta para o cálculo da dose, pode esconder fenômenos que só aparecem olhando o espectro. Delcor et al. (2022), avaliando desconforto de passageiros de helicóptero, mostram que o índice de conforto da ISO 2631-1 — puramente espectral — subestima sistematicamente o desconforto quando há batimento (modulação de amplitude entre a frequência do rotor principal e do rotor de cauda); corrigir isso exigiu sobrepor uma camada de detecção de envelope no domínio do tempo, elevando o R^2 de 0,78 para 0,84. Ittianuwat, Fard e Kato (2016) mostram o problema espelhado: o ponto único de medição do encosto prescrito pela ISO 10326-1 cai perto de um nó estrutural da ressonância de torção do banco, subestimando a vibração ali medida em 94% a 229% frente a outros pontos próximos do mesmo encosto, nas frequências de 31 a 37,5 Hz. As duas lições apontam na mesma direção: um método de domínio único e ponto único pode perder fenômenos físicos reais. Foi essa literatura que motivou o novo gráfico *Frequency spectrum* na aba *Clause 5 / Annex C* desta versão — puramente informativo, calculado sobre o a_z bruto (não condicionado) via `core.welch_spectrum`, sem alimentar nenhum resultado da Cláusula 5. Para os dados de campo, cada bloco de 2 s entra como um segmento de Welch próprio, o mesmo padrão já usado no painel NHO-09 (Seção 11).

14.4 Relatar mais de uma métrica, não só uma

De la Hoz-Torres et al. (2022) computam $A(8)$, VDV e S_d^A/R^A sobre a mesma gravação e obtêm vereditos diferentes: VDV foi a métrica mais conservadora, sinalizando risco em superfícies onde $A(8)$ e S_d^A ficaram dentro da faixa segura. Os autores reconhecem que isso "pode causar confusão ao gestor de segurança", mas optam por reportar as três em vez de escolher uma. Este software já segue essa prática no painel de campo, mostrando NHO-09 e Diretiva 2002/44/CE lado a lado (Seção 11); o novo gráfico *Risk reference bands* da aba *Clause 5 / Annex C* (Seção 4.1) estende o mesmo princípio para dentro de uma única métrica: em vez de mostrar só Π como um número isolado, mostra onde o R calculado cai entre os três pontos de calibração da Tabela C.2 ($\Pi = 10\%/50\%/90\%$), tornando explícito que o limiar de "baixo risco" não é um número redondo arbitrário, mas um ponto específico da própria tabela da norma.

14.5 Limiares concretos de dano: o que já existe publicado

Godley e Csongradi (2023), revisando terapia por vibração de corpo inteiro em crianças com deficiência, recalculam a intensidade (em g) de protocolos terapêuticos publicados a partir da frequência e do deslocamento do equipamento, já que a maioria dos estudos nunca reporta a intensidade diretamente. O limite convencional da ISO 2631 (1 g) serve de referência: um protocolo documentado como seguro (Mogil et al., estudo VIBE, 65 crianças, um ano, sem eventos adversos, com ganho de densidade óssea) opera a 0,3 a 0,4 g, enquanto vários protocolos publicados chegam a 15 a 240 g — perigosamente acima. Os autores também citam faixas de ressonância associadas a dano ($\sim$ 5 Hz no tronco, abaixo de 20 Hz nos membros inferiores, acima de 50 Hz com risco de dano muscular) e efeitos adversos documentados em magnitudes altas (deslocamento de disco intervertebral, degeneração espinhal, ruptura de retina, hemorragia intracerebral). Esses números são do contexto de terapia pediátrica, numa escala diferente da ocupacional adulta que este software calcula, e não substituem a Tabela C.2 — mas são exatamente o tipo de "o que é perigoso", com número e fonte, que faltava ao lado do resultado do assessment. Ficam registrados aqui como o conjunto de referência natural para quando o *Modelo pediátrico experimental* (*Trabalho futuro*) existir e precisar de seus próprios limiares, em vez dos da Tabela C.2 adulta.

14.6 Parâmetros biomecânicos pediátricos: sempre escalados, nunca medidos diretamente

Dois modelos de elementos finitos da coluna pediátrica/adolescente, lidos para avaliar se existe algum parâmetro biomecânico infantil publicado que pudesse alimentar uma extensão do Anexo C (Seção 15.6), confirmam de forma independente a mesma limitação. Muhayudin et al. (2021) constroem um modelo da coluna torácica de uma criança de 8–9 anos a partir de um modelo físico Sawbones, mas as propriedades de material do osso, ligamentos e disco não foram medidas: foram fixadas como frações do valor adulto (osso trabecular/cortical a 57–66%, ligamentos a 90%) "porque os dados da literatura eram limitados". Aroeira et al. (2018, UFMG), modelando a coluna torácica de uma adolescente de 10 anos sob hipocifose, escalam a geometria vertebral a 71–91% das dimensões adultas a partir de uma única referência (Meijer et al.) e afirmam textualmente que "há pouca informação biomecânica sobre colunas vertebrais jovens". As duas fontes, de grupos independentes, chegam à mesma prática: nenhum parâmetro biomecânico pediátrico da coluna é medido diretamente na literatura disponível — todos são escalados de dados adultos por uma razão fixa. Qualquer extensão pediátrica deste software (Seção 15.6) herdaria exatamente essa limitação, e deve declará-la, em vez de implicar que existe uma calibração pediátrica validada. Separadamente, Zhang et al. (2026), modelando o corpo sentado adulto por dinâmica multicorpos, mostram que calibrar um modelo segmentado só contra uma métrica de corpo inteiro (massa aparente, transmissibilidade assento-cabeça) deixa os parâmetros internos por segmento não unicamente determinados, a menos que uma medição local independente seja usada para desambiguar — um argumento a mais para que a sincronização multiponto do registrador de campo (arquitetura master-slave proposta no artigo CONEM2026-0596, Seção 10.8) valha não só pela cobertura espacial do Anexo A, mas para validar as próprias premissas do modelo de ponto único do Anexo C.

14.7 Nenhum limiar pediátrico validado existe, em nenhuma direção

Seis fontes independentes, lidas nesta revisão e na que originou a Seção 15.6, convergem no mesmo diagnóstico a partir de ângulos opostos. Pelo lado do risco: Zuska et al. (2021) medem acelerações em cadeirinhas infantis reais que excedem o limite adulto de conforto da ISO 2631-1 (0,315 m/s^2) em quase toda condição de pista testada, e afirmam explicitamente que "não existem normas assim para crianças"; Bressel, Smith e Branscomb (2010) e Rao, Sivapirakasam e Arora (2018), já citados na Seção 15.6, mostram transmissibilidade e exposição maiores em crianças mais novas. Pelo lado do benefício: Pulay et al. (2023), em uma meta-análise de 16 ensaios clínicos de terapia

por vibração em crianças com paralisia cerebral, confirmam ganho funcional mensurável em doses baixas, mas constatam que a exposição nunca foi quantificada de forma rigorosa nos ensaios revisados (heterogeneidade I^2 de até 96%). Aplicar o limiar adulto a crianças, portanto, tanto superestima quanto subestima o risco real dependendo do contexto — e nenhuma das duas direções tem lastro normativo. Esse é o argumento mais forte, entre tudo o que esta revisão levantou, para que qualquer saída pediátrica deste software seja rotulada como estimativa do laboratório, nunca como aplicação certificada da norma, exatamente como a Seção 15.6 já recomenda.

14.8 Área de placa terminal: também não é previsível por antropometria

Seidel, Pöpplau, Morlock, Püschel e Huber (2008) tentam exatamente o que uma extensão pediátrica do Anexo C precisaria fazer — prever a área de placa terminal (B na Fórmula C.1, `endplate_area` neste software) a partir de características antropométricas externas — em 53 colunas de cadáveres masculinos (33,2 ± 5,8 anos), medidas por tomografia computadorizada. O resultado é negativo: nenhuma correlação simples ou múltipla entre massa corporal, altura, ou diâmetros de punho/cotovelo/joelho/tornozelo e a área de placa explica mais que 20% da variância, e o homem mais leve da amostra (52,3 kg) tinha uma placa de L4 *maior* que o mais pesado (135 kg). Os autores concluem que características antropométricas externas não servem para prever o tamanho da placa terminal individual. Isso não é um problema deste software — é uma propriedade real da anatomia humana — mas significa que os dois valores fixos de `endplate_area` (14 cm² homem, 11,6 cm² mulher, Fórmula C.2) não têm como ser refinados por massa ou altura mesmo se quiséssemos, e que qualquer tentativa de escalar a área de placa por antropometria numa extensão pediátrica enfrentaria a mesma ausência de correlação nos poucos dados adultos onde isso já foi testado.

14.9 A Tabela C.2 rastreada até a fonte

Schmidt, Paskoff, Shender e Bass (2012, *Spine* 37:E1614–E1621) — a referência [66] da norma — são a fonte exata da Tabela C.1/C.2 e da Fórmula C.4 deste software: os coeficientes α/β de Weibull (1,613/2,799 homens; 0,959/3,709 mulheres) e os valores de R em 10%/50%/90% (0,72/1,42/2,17 homens; 0,52/0,87/1,20 mulheres) publicados na Tabela 5 do artigo batem exatamente com os que este software já reproduzia (Seção 10.7) — confirmando a rastreabilidade completa, não só a reprodução numérica. A amostra é 105 segmentos vertebrais de 77 homens e 28 mulheres, 19 a 93 anos — a mesma faixa etária que a Seção 15.6 já identifica como excluindo crianças e extrapolando na direção errada para elas (S_u maior, risco aparente menor).

14.10 Validação epidemiológica real: os limiares de R podem não ser protetores

Bovenzi, Schust, Menzel, Prodi e Mauro (2015, *Int Arch Occup Environ Health* 88:487–499) acompanham 537 motoristas profissionais por dois anos e comparam a incidência real de dor lombar contra R (calculado pelo mesmo modelo do Anexo C) e contra $A(8)$/VDV da Diretiva. A dose interna (S_{ed}, R) prevê melhor os desfechos de dor lombar do que as métricas externas da Diretiva — um resultado a favor da abordagem biomecânica que este software implementa. Mas o achado mais importante é outro: o quartil superior de R observado na coorte (0,41–0,72) já mostra o dobro da incidência de dor lombar em relação ao quartil inferior (razão de chances $\geq 2{,}0$, $p < 0{,}05$) — e esse quartil superior está *inteiro abaixo* do limiar de baixo risco que a norma usa, $R < 0{,}8$. Os próprios autores concluem: "the current boundary values for the risk factor R proposed by ISO/CD 2631-5 (2014) are not protective for the health of the lumbar spine of the exposed workers". Schust et al. (2015, *Ergonomics* 58:1191–1206), reanalisando a mesma coorte com o modelo de elementos finitos completo do Anexo A/E em vez da fórmula simplificada, confirmam a mesma ordem de importância dos fatores (aceleração, duração da exposição, postura, idade de início e massa/IMC, nessa ordem) e a mesma associação fraca entre R e $A(8)$/VDV. Para este software, que já mostra

R e Π ao lado dos limiares 10%/50% na aba *Clause 5 / Annex C* (Seção 14), esse achado é um argumento para nunca apresentar $\Pi < 10\%$ como "seguro" sem qualificação — é o que a própria norma permite chamar de baixa probabilidade, mas a única validação epidemiológica publicada contra essa fronteira sugere que ela já não é conservadora o bastante.

14.11 Duas confirmações independentes, uma de modelo e uma *in vivo*

Fleury (2015, 50ª UK Conference on Human Responses to Vibration) reproduz, com um método algébrico alternativo, os mesmos resultados do software de referência da DIN SPEC 45697 — a norma alemã da qual o Anexo A herda o modelo — e faz um estudo paramétrico do risco por postura, antropometria, frequência, direção e ponto de aplicação da excitação. Duas coisas confirmam achados já registrados aqui de forma independente: a Figura 2 do artigo, que traça os limites de massa por classe de IMC do DIN SPEC 45697, bate visualmente com a Tabela 2 de Seidel et al. (2008) usada para resolver o índice antropométrico (Seção 15.2); e o efeito de postura é quantificado — a 3,5 Hz, um motorista no grupo 1 leva 29 anos para atingir $R = 1{,}2$, contra 22 anos no grupo 3, mesma aceleração.

Rohlmann, Hinz, Blüthner, Graichen e Bergmann (2010, *European Spine Journal* 19:1129–1135) — referência [53] da norma — medem isso *de verdade*: um implante de substituição vertebral telemetrizado, em quatro pacientes reais, mede a força de compressão durante vibração controlada em mesa hexápode. Encostar no encosto reduz a carga no implante para 48–60% da que ocorre sentado sem encosto; vibração multieixo aumenta a carga em 23–89% frente a um único eixo, na mesma ordem de grandeza da soma multiponto da Fórmula A.1. Não é uma correção para este software — é a única fonte, entre tudo o que foi revisado, com uma medida direta em corpo humano vivo, e confirma que os efeitos de postura e multieixo que o Anexo A já modela por elementos finitos são reais, não artefatos do modelo.

15 Questões em aberto

15.1 O critério de validade considera só o eixo z

O teste que decide entre o Anexo A/E e a Cláusula 5/Anexo C (`core.validity_check`, Seção 2.1) olha exclusivamente para o pico ponderado do eixo z, porque é assim que a Seção 6.2 da norma define o critério. A Seção 14.2 registra um caso publicado — de la Hoz-Torres et al. (2019), comparando as edições de 2004 e 2018 da ISO 2631-5 sobre a mesma gravação de trator agrícola — em que os eixos horizontais superaram o vertical, e o mesmo tipo de critério (baseado só em z) não teria detectado isso. Este software implementa a norma tal como escrita, então herda o mesmo ponto cego: um evento dominado por x ou y — plausível em terreno irregular, e não descartável nos blocos de 2 s do registrador de campo (Seção 10) — pode ficar abaixo do limiar de 9,81 m/s² em z mesmo excedendo-o largamente em outro eixo, sem que o software sinalize nada de anormal. Não há correção proposta aqui, porque alterar o critério divergiria do texto da norma; fica registrado como limitação conhecida, e como argumento a mais para inspecionar visualmente os três eixos (por exemplo pelo gráfico de espectro em frequência recém-adicionado à aba *Clause 5 / Annex C*, Seção 14) em vez de confiar cegamente no resultado do `validity_check`.

15.2 A decomposição do índice antropométrico

Esta seção substitui uma versão anterior desta documentação, que concluía que a decomposição do índice não estava determinada. Uma fonte publicada, encontrada depois, resolve a questão.

Propôs-se em algum momento que o índice k de 30 posições se decompusesse como 15 (classe de IMC − 1) + 3 (percentil − 1) + subclasse, com duas classes de índice de massa corporal separadas pelo limiar de 26,1 kg/m². Testada por busca exaustiva contra os únicos casos de exemplo que variam a massa corporal (`indiv5` e `indiv6`, que percorrem 70, 80, 90, 100 e 110 kg a 1,85 m), essa hipótese

parecia quase certa mas não exata: o melhor ajuste reproduzia os dois casos com erro relativo de 6×10^{-4} — vinte vezes maior que os 3×10^{-5} dos casos que fecham exatamente — e colocava *todas* as massas no segundo bloco, inclusive 70 kg a 1,85 m (índice de massa corporal de 20,5), o que não fazia sentido se o bloco representasse classe de IMC. Como os oito arquivos de exemplo disponíveis usam sempre a mesma altura, massa e IMC ficam perfeitamente confundidos entre si, e nenhuma busca adicional sobre esses dados poderia separar as duas hipóteses.

O texto da norma (Anexo A.3.1 a) confirma o limiar de 26,1 kg/m^2 diretamente, mas não publica a tabela completa de percentis. A referência [57] da própria norma — Seidel, Hinz, Hofmann, Menzel (2008), *Intraspinal forces and health risk caused by whole-body vibration*, Int J Ind Ergon 38:856–867 — publica essa tabela (sua Tabela 2), derivada dos 1.163 motoristas europeus que originaram as funções de transferência do Anexo A. A peça que faltava: o percentil de massa não é calculado numa escala única e global, mas *dentro* da classe de IMC já escolhida — as duas escalas se sobrepõem (o 5º percentil da classe alta, 78 kg, fica abaixo do 75º percentil da classe baixa, 82 kg). Substituindo o ajuste empírico por essa tabela, 70 kg a 1,85 m cai corretamente na classe baixa de IMC, sem forçar nada.

A correção foi validada contra os *seis* casos individuais da norma (`indiv1` a `indiv6`, não só os dois que variam massa), rodando o histórico completo de cada um — antropometria e padrão de exposição variando ano a ano por 45 anos — pelo mesmo `analysis.Runner` que a interface usa, e comparando o R^A obtido contra o valor oficial publicado em `Results_ISO.xls`. Os seis batem com erro relativo entre 7×10^{-6} e $3{,}5 \times 10^{-5}$ — o mesmo patamar de precisão numérica dos casos já validados na Seção 10.7, não mais uma aproximação. O script está em `tests/anthropometry_check.py`.

A análise de sensibilidade da Seção 12 continua sendo o resultado mais honesto para populações fora do padrão de calibração do modelo — usuários de cadeira de rodas, crianças — porque nenhuma quantidade de dados resolve o que fazer quando o sujeito real não se parece com nenhum dos 30 modelos. Mas deixou de ser necessária como paliativo para uma incerteza na própria decomposição do índice: essa incerteza não existe mais.

15.3 A terceira dimensão do índice

A hipótese mais provável é classe de magnitude de aceleração: a norma menciona que as funções de transferência foram calculadas para diferentes classes de magnitude, atribuídas automaticamente pelo software a partir das acelerações medidas, e o código-fonte original contém uma função que classifica o sinal em três faixas segundo o valor eficaz, com limiares em 0,65 e 1,35 m/s^2.

Entretanto, *todos* os casos de referência coincidem com a subclasse 1, inclusive o do bulldozer, cujo valor eficaz de 3,08 m/s^2 deveria situá-lo na terceira faixa. A implementação adota a subclasse 1 como padrão e expõe a escolha na interface.

15.4 Duração de medição

A norma define t_m como a duração da medição. O software original, contudo, usa o valor declarado no campo correspondente da planilha, ainda que não coincida com o comprimento efetivo do registro: nos exemplos de referência declara-se 400 s para registros de 140 s. O comportamento foi mantido por compatibilidade, e constitui ponto de atenção na preparação de dados próprios.

15.5 Proteção da população

O campo correspondente na interface *não decorre da norma.* A ISO 2631-5 menciona a proteção de 50% da população apenas como característica embutida nos coeficientes da Fórmula (E.2), sem fornecer formulação para outros percentis. O campo existe porque o software original o expunha e o registrava nos arquivos de saída. Em 50% o resultado é exatamente o da norma; em outros valores aplica-se uma correção normal-padrão que não pôde ser validada contra referência.

15.6 Aplicação a crianças

Uma linha de pesquisa em andamento no grupo pretende avaliar exposição em crianças, inclusive usuárias de cadeira de rodas. Ambos os caminhos da norma têm base biomecânica adulta, e isso aparece de forma concreta na Equação (10): a relação foi derivada de ensaios de fadiga em espécimes cadavéricos de 19 a 93 anos. Para uma criança de 10 anos, $b + i = 10$ está fora do intervalo dos dados, e a extrapolação devolve resistência *maior*, fazendo o risco parecer *menor* — a direção errada de errar. Vértebras infantis têm o anel apofisário ainda não fundido, um ponto de fragilidade conhecido sob carga axial. O modelo de Weibull da Equação (11) tem a mesma origem.

O caminho do Anexo C é o menos inadequado, porque o m_z é parâmetro aberto e admite antropometria arbitrária. Ainda assim, nenhum resultado nesse domínio deveria ser apresentado como aplicação da norma sem discussão explícita desta extrapolação.

Um levantamento de literatura conduzido para orientar esta linha de pesquisa confirma e refina esse diagnóstico; a Seção 14 trata cada fonte em detalhe, esta seção resume as conclusões. Múltiplos estudos independentes — crianças em pé sobre plataforma vibratória (Bressel, Smith e Branscomb, 2010), crianças sentadas em ônibus escolar (Rao, Sivapirakasam e Arora, 2018), crianças em cadeirinhas automotivas (Zuska et al., 2021) — mostram que a transmissibilidade corpo-assento em crianças difere sistematicamente da de adultos, tipicamente por menor massa de tecido amortecedor: a transmissibilidade tronco/quadril pode superar em 42–62% a de adultos em certas bandas de frequência (Bressel et al.), e a exposição medida é sistematicamente maior em crianças mais novas e mais leves (Rao et al.) — embora nem todo segmento corporal mostre essa diferença de forma uniforme. Publicações que citam explicitamente a ISO 2631-1 e a ISO 2631-5 afirmam, sem exceção, que nenhuma delas foi validada para população pediátrica, e aplicam as tabelas adultas apenas por falta de alternativa, sempre com ressalva textual nesse sentido.

Dessa revisão emerge um caminho técnico, ainda não implementado, que aproveita a própria arquitetura descrita na Seção 7: a cadeia do Anexo A não tem nenhuma premissa de adulto embutida no código — ela consome um conjunto de funções de transferência no formato `BSKUefuM_k_p_d` (Seção 7.1) e faz o resto. Um conjunto equivalente, derivado de um modelo biodinâmico pediátrico calibrado por antropometria (massa, estatura, idade) em vez de calibrado por sujeito individual, alimentaria `core.py` sem alteração na lógica de cálculo. Um modelo multicorpos compacto publicado recentemente para o corpo adulto sentado (Zhang et al., 2026) já propõe justamente esse tipo de mapeamento antropometria→parâmetro, e conjuntos independentes de propriedades mecânicas da coluna torácica pediátrica e adolescente (módulo de elasticidade do osso cortical, trabecular, disco e ligamentos) já foram publicados a partir de modelos de elementos finitos (Muhayudin et al., 2021; Aroeira et al., 2018) — os mesmos dois ingredientes, massa-mola-amortecedor e elementos finitos, que originaram o modelo adulto do Anexo A. Nenhuma dessas duas fontes de elementos finitos mede a propriedade pediátrica diretamente: ambas escalam dado adulto por uma razão fixa e dizem isso com todas as letras (Seção 14) — uma extensão deste software herdaria a mesma limitação e deve declará-la. Qualquer resultado produzido por essa via deveria ser explicitamente rotulado como estimativa do laboratório, não como aplicação da norma, do mesmo modo como a Seção 11.4 trata o campo de proteção populacional: uma extensão consistente com o espírito do método, mas sem o mesmo lastro normativo.

15.7 Qualidade do material de origem

A norma e o código-fonte foram consultados a partir de extração por reconhecimento óptico. O corpo do texto e as fórmulas apresentam boa qualidade, mas diversas tabelas e trechos de código foram degradados — a inconsistência do W_d a 10 Hz é provavelmente um caso. Valores numéricos citados devem ser conferidos no material original antes de uso em publicação.

16 Trabalho futuro

Quatro dos cinco itens de trabalho futuro listados na versão anterior desta documentação foram concluídos e estão descritos nas seções indicadas; o item restante, e os que se abriram desde então, seguem em ordem de prioridade sugerida:

1. **[Concluído]** Integração com a instrumentação do laboratório — leitura direta do formato `.m` gravado pelo registrador (Seções 10 a 11). A sincronização entre os três sensores permanece limitada por hardware (Seção 10.8) e é a fonte mais provável de rejeição por deriva de base de tempo quando o Anexo A é aplicável.

2. **[Concluído]** Análise de sensibilidade antropométrica e postural (Seção 12), executando o mesmo sinal contra os 30 modelos e as sete posturas e quantificando a dispersão do R^A.

3. **[Concluído]** Resolver o índice antropométrico (Seção 15.2). A Tabela 2 de Seidel, Hinz, Hofmann, Menzel (2008) — referência [57] da própria norma — publica os percentis de massa corporal dentro de cada classe de IMC; substituindo o ajuste empírico anterior por essa tabela, os seis casos individuais da norma (`indiv1-indiv6`) reproduzem o R^A oficial com erro relativo de 10^{-5}-10^{-6}, o mesmo patamar dos casos já validados. Não foi preciso contatar a instituição original.

4. **Modelo pediátrico experimental.** Construir e validar, como módulo paralelo e claramente rotulado, um conjunto de funções de transferência análogo ao do Anexo A mas calibrado para antropometria infantil (Seção 15.6), a partir de um modelo multicorpos parametrizável e de propriedades mecânicas da coluna pediátrica já publicadas. É o item de maior potencial de contribuição original do grupo, dado que a lacuna está bem documentada na literatura mas nenhuma fonte revisada até agora a preenche.

5. **[Concluído]** Importação direta de `.m` pela Cláusula 5/Anexo C. Implementada na aba *Clause 5 / Annex C* (não no construtor de planilhas, por decisão deliberada — ver Seção 14): cada bloco de 2 s do registrador de campo é tratado como uma mini-exposição medida, combinada pela mesma extrapolação t_d/t_m (Fórmula 5) que a norma já usa entre exposições distintas. O estudo controlado da Seção 10 mostrou que o reinício do filtro passa-alta a cada bloco desvia menos de 1% — não é obstáculo — e a revisão de literatura da Seção 14 encontrou precedente publicado para exatamente esse tipo de extrapolação de amostra parcial (60 s, poucos minutos de trecho, ou um ciclo de trabalho de 40%) para uma dose diária, usando a mesma lógica de escala temporal da própria norma. Um teste isolado em dados reais de campo (dia inteiro, assento, 25/03/2025) produziu $R = 0{,}59$, $\Pi \approx 6\%$ — dentro da faixa plausível da Tabela C.2, nem saturado em zero nem em cem por cento — antes de a funcionalidade ser exposta na interface.

6. **Processamento segmentado com sobreposição e soma**, se houver interesse em janelar sem perder a reconstrução no tempo, com revalidação (Seção 6).

7. **Instrumentação de detecção de perda de contato**, substituindo a heurística da Seção 4.1 por medida direta.

Referências normativas. ISO 2631-5:2018 — *Mechanical vibration and shock: Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks.* ISO, 2018.
ISO 2631-1:1997 — *Mechanical vibration and shock: Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 1: General requirements.* ISO, 1997.
NHO-09 — *Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações de Corpo Inteiro.* Fundacentro, 2013.
Diretiva 2002/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002, relativa às

prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores aos riscos devidos a agentes físicos (vibrações).

Artigos revisados (Seções 15.2 e 14).

1. Avila, J.P.R.; Lima II, E.J.; Donadon, L.V.; Duarte, M.L.M.; Augusto, S.O.; Huang, F.; Pereira, P.T.S. *Development of a Low-Cost Alternative for Measuring Human Whole-Body Vibration (WBV): Problems and Perspectives.* CONEM2026-0596, 13º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 2026.

2. Aroeira, R.M.C.; Pertence, A.E.M.; Kemmoku, D.T.; Greco, M. *The Effect of Hypokyphosis on the Biomechanical Behavior of the Adolescent Thoracic Spine.* Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2018.

3. Bovenzi, M.; Schust, M.; Menzel, G.; Prodi, A.; Mauro, M. *Relationships of low back outcomes to internal spinal load: a prospective cohort study of professional drivers.* International Archives of Occupational and Environmental Health, 88, 487–499, 2015. — referência [69] da ISO 2631-5:2018; conclui que os limiares de R da norma podem não ser protetores (Seção 14).

4. Bressel, E.; Smith, G.; Branscomb, J. *Transmission of Whole Body Vibration in Children While Standing.* Clinical Biomechanics, 25, 181–186, 2010.

5. Fleury, G. *Parametric study of the spinal load model used in the draft standard ISO2631-5.* Proceedings of the 50th UK Conference on Human Responses to Vibration, University of Southampton, 2015. — referência [76] da ISO 2631-5:2018; estudo paramétrico do mesmo modelo do Anexo A (Seção 14).

6. de la Hoz-Torres, C.; Aguilar-Aguilera, A.J.; Martínez-Aires, M.D.; Ruiz, D.P. *A Comparison of ISO 2631-5:2004 and ISO 2631-5:2018 Standards for Whole-Body Vibrations Exposure: A Case Study.* In: Occupational and Environmental Safety and Health, Studies in Systems, Decision and Control, vol. 202. Springer, 2019.

7. de la Hoz-Torres, C.; Aguilar, A.J.; Ruiz, D.P.; Martínez-Aires, M.D. *Whole Body Vibration Exposure Transmitted to Drivers of Heavy Equipment Vehicles: A Comparative Case According to the Short- and Long-Term Exposure Assessment Methodologies Defined in ISO 2631-1 and ISO 2631-5.* International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 5206, 2022.

8. Delcor, L.; Parizet, E.; Ganivet-Ouzeneau, M.; Caillet, D. *Helicopter vibrations: study on the use of standard ISO 2631-1 to estimate discomfort.* Ergonomics, 65(2), 296–304, 2022.

9. Godley, A.; Csongradi, J. *Whole Body Vibration Therapy for Children with Disabilities: A Survey of Potential Risks and Benefits.* Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, 2023.

10. Hinz, B.; Seidel, H.; Hofmann, J.; Menzel, G. *The significance of using anthropometric parameters and postures of European drivers as a database for finite-element models when calculating spinal forces during whole-body vibration exposure.* International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 816–843, 2008. — referência [27] da ISO 2631-5:2018; fonte do limiar de IMC (26,1 kg/m^2) e da estrutura de percentis por classe de IMC usada na Seção 15.2.

11. Ittianuwat, R.; Fard, M.; Kato, K. *Evaluation of Seatback Vibration Based on ISO 2631-1 (1997) Standard Method: The Influence of Vehicle Seat Structural Resonance.* Ergonomics, 2016.

12. Lee, C.T.; Daveler, B.; Candiotti, J. et al. *Usability and Vibration Analysis of a Low-Profile Automatic Powered Wheelchair to Motor Vehicle Docking System.* Human Engineering Research Laboratories, University of Pittsburgh.

13. Muhayudin, N.A.B.; Basaruddin, K.S.; McEvoy, F.; Tansey, A. *Development and Evaluation of a Paediatric Mid-Thoracic Spine Finite Element Model.* AIP Conference Proceedings, Green Design and Manufacture 2020, 2021.

14. Pulay, E. et al. *The Effect of Additional Whole-Body Vibration on Musculoskeletal System in Children with Cerebral Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials.* Journal of Clinical Medicine, 2023.

15. Rao, S.; Sivapirakasam, S.P.; Arora, N. *Whole Body Vibration Analysis for Children in Midi School Bus.* IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 402, 012114, 2018.

16. Rohlmann, A.; Hinz, B.; Blüthner, R.; Graichen, F.; Bergmann, G. *Loads on a spinal implant measured in vivo during whole-body vibration.* European Spine Journal, 19, 1129–1135, 2010. — referência [53] da ISO 2631-5:2018; única medida direta *in vivo* revisada (Seção 14).

17. Schmidt, A.L.; Paskoff, G.; Shender, B.S.; Bass, C.R. *Risk of Lumbar Spine Injury From Cyclic Compressive Loading.* Spine, 37, E1614–E1621, 2012. — referência [66] da ISO 2631-5:2018; fonte exata da Tabela C.1/C.2 e da Fórmula C.4 (Seção 14).

18. Schust, M.; Menzel, G.; Hofmann, J.; Forta, N.G.; Pinto, I.; Hinz, B.; Bovenzi, M. *Measures of internal lumbar load in professional drivers — the use of a whole-body finite-element model for the evaluation of adverse health effects of multi-axis vibration.* Ergonomics, 58, 1191–1206, 2015. — referência [71] da ISO 2631-5:2018.

19. Seidel, H.; Hinz, B.; Hofmann, J.; Menzel, G. *Intraspinal forces and health risk caused by whole-body vibration — Predictions for European drivers and different field conditions.* International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 856–867, 2008. — referência [57] da ISO 2631-5:2018; publica a Tabela 2 usada para resolver o índice antropométrico (Seção 15.2).

20. Seidel, H.; Pöpplau, B.M.; Morlock, M.M.; Püschel, K.; Huber, G. *The size of lumbar vertebral endplate areas — Prediction by anthropometric characteristics and significance for fatigue failure due to whole-body vibration.* International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 844–855, 2008. — referência [58] da ISO 2631-5:2018; mostra que a área de placa terminal não é previsível por antropometria externa (Seção 14).

21. Sharma, A.; Kumar, A.; Mandal, B.B. *Association of Risk of Lumbar Injury Outlined in ISO 2631-5:2018 with Self-Reported Low Back Pain Among Dumper Operators in Opencast Coal Mine.* Mining, Metallurgy & Exploration, 2025.

22. Singh, P.; Samuel, D.V.K.; Singh, J.; Singh, R.; Prakash, C.; Dhaliwal, H.S. *Whole Body Vibration Exposure among the Tractor Operator during Soil Tillage Operation: An Evaluation using ISO 2631-5 Standard.* Applied Bionics and Biomechanics, 2022.

23. Tarabini, M.; Williams, N.; Smith, D.; Maeda, S.; Bovenzi, M. *Scientific basis and applicability of the ISO 2631-1 health guidance caution zone.* International Archives of Occupational and Environmental Health, 99:45, 2026.

24. Zhang, Y. et al.; Rakheja, S. *Modeling the Seated Human Body Under Whole-Body Vibration: A Multibody Dynamics Approach with Joint Constraints.* Multibody System Dynamics, 2026.

25. Zuska, A.; Frej, D.; Jackowski, J.; Żmuda, M. *Research and Analysis of the Propagation of Vertical Vibrations in the Arrangement of a Vehicle Seat—A Child's Seat.* Sensors, 2021.